Признаки Рейнина и группа отношений модели A

Точная связь операций, представлений и инвариантов по таблицам проекта

7 сентября 2026 года

Содержание

1. Доступные материалы, версии и границы проверки **3**

2. Объекты и нормировка **4**
2.1. Типы, признаки и два групповых закона 4
2.2. Функции и аспектные координаты 5
2.3. Операторы, порядок композиции и смена начала 6

3. Закон композиции, восстановленный по моделям **6**
3.1. Явная формула и доказательство 6
3.2. Простая линейная нормальная форма 7
3.3. Группа и конкретное представление 8T9 7

4. Центральное расширение, квадраты и аудит P1 **8**
4.1. Центр, коммутант, Фраттини 8
4.2. Два разных центральных расширения 8
4.3. Эквивалентности, которые нужно различать 9
4.4. Исправления предыдущего PDF 9

5. Полупрямое произведение, алгебра и брейс **10**
5.1. Полупрямое произведение 10
5.2. Нильпотентная алгебра 11
5.3. Аффинное действие и два вида коциклов 11
5.4. Совместные группы перестановок и автоморфизмы 12

6. Как условие на модель становится признаком типа **13**
6.1. Предикаты и транспортеры 13
6.2. Все блоки импримитивности действия на функциях 13
6.3. Преобразование Уолша на 16 типах 14

7. Подгруппы, разбиения и нальность **14**
7.1. Полный подсчёт и критерии 14
7.2. Отношения внутри аддитивного блока 15

8. Объяснение классов инвариантов **16**
8.1. Матрицы моделей в базисе Адамара 16
8.2. Структурное объяснение «3 + 8 + 4» 16
8.3. Полный критерий позиционной выразимости 17
8.4. Пары, циклы и алгебра над инвариантами 18
8.5. Что означает минимальная формула в каталоге 19

9. Альтернативные системы координат **19**
9.1. Тенсер–Минаев: проверка P10 и инверсия 19
9.2. Гуленко–Ньюман: иной выбор признаков аспектов и функций 20

10. Представления, групповые алгебры и Клиффорд **21**
10.1. Неприводимые представления и орбитальные алгебры 21
10.2. Групповые алгебры и точное место скрутки 22

10.3. Явные матрицы Паули и вещественная алгебра Клиффорда 22

11. Аудит авторских каталогов 23

12. Совместная структура и границы результата 24
12.1. Сводка реально построенных описаний 24
12.2. Определение модели, полностью сохраняющей заданную связь 25
12.3. Что остаётся открытым 25

13. Воспроизведение и источники 25

Приложение A. Полные исходные таблицы 27

Приложение B. Полный каталог точных инвариантов 28
Дихотомии 29
Тетрахотомии 32
Октохотомии 40

Приложение C. Пропуски, контрпримеры и орбиты 45
Недостающие 22 пары P6 45
Контрпримеры к 63 вхождениям формул 45
Орбиты на всех разбиениях 46

Для приложенных таблиц связь полностью задаётся двумя операциями на одном четырёхмерном двоичном пространстве и конкретным действием на восьми функциях. В координатах $x = (e, r, n, l)$, где единицы означают интроверсию, рациональность, сенсорику и этику, получен закон

$$\boxed{x \circ y = x + y + (n_x + l_x) r_y (0, 0, 1, 1).}$$

Сложение задаёт структуру E_{16}; операция $\circ$ воспроизводит композицию всех 16 операторов модели А и задаёт $D_8 \times C_2$. Здесь и далее D_8 имеет порядок 8. Поправка билинейна уже в исходных координатах Рейнина. Она одновременно определяет центральное расширение, нильпотентную алгебру и двусторонний брейс. Классификация признаков «3 + 8 + 4» дополнительно использует перестановочное представление степени 8: одной абстрактной пары групп для её восстановления недостаточно.

Отчёт предназначен для дальнейшей формализации проекта. Результаты относятся к конечным таблицам и их алгебраической модели. Психологические и онтологические утверждения из этого расчёта не следуют.

1. Доступные материалы, версии и границы проверки

Использованы все девять текстовых файлов проекта, постановка исследования и предыдущий шестистраничный PDF. Основные данные извлечены полностью. Изображения, встроенные в авторские Markdown-файлы, не служили источником численных таблиц: прочитан текст, а формулы проверены непосредственно по сводной таблице.

Код	Фактически прочитанный материал	Использование и полнота
P0	Pasted markdown.md	Полная постановка из 12 разделов
P1	Twisting Elementary Abelian Groups via Cocycles: From E16 to D8 × C2	Текст всех 6 страниц; проверяемый предыдущий отчёт ИИ
P2	generations-list.md	Текст полностью; авторские поколения признаков
P3	klassifikaciya-pravilnyh-razbienij-sociona.md	Текст полностью; классификации разбиений
P4	markdown таблицы.md	Все 16 моделей А, все 256 клеток таблицы Рейнина, обе таблицы признаков 8 × 8
P5	4-svezhak.md	Текст 35 разделов; извлечены 140 заголовков тетрад и 704 проверяемые формулы
P6	oktohotomii.md	Текст; 103 заголовка пар, 98 различных пар; 1016 проверяемых формул
P7	Системы Импримитивности в Соционике.md	Текст; проверка определений и блоков действия степени 8
P8	Обзор связи АРП и мА.md	Текст; исследовательская мотивация и утверждения о связи уровней
P9	formuly-dihotomij-arp.md	Текст; классификация и конкретные формы дихотомий
P10	tencer-minaev-and-reinin-dichotomies-formulae.md	Текст полностью; восемь сопоставлений и позиционные формулы

В P4 каждая модель является биекцией восьми аспектов на восемь функций. Все 16 строк координат различны. Все столбцы таблицы Рейнина совпали с двоичными характерами, а матрицы аспектов и функций удовлетворяют ортогональности Адамара. Отсутствующих

клеток основной таблицы нет; основания приостанавливать зависящие от неё вычисления не возникло.

Выбор версии. P4 принят за единственный численный источник. При расхождении с P5, P6 или P10 сначала вычисляется значение по P4, затем отдельно предлагается исправление авторской формулы. Исходные файлы не редактировались. Их размеры и SHA-256 приведены в комплекте воспроизведения. P1 не использован как доказательство утверждений о конкретных таблицах.

Контекст проекта. Учтены доступные сообщения пользователя: требование исследовать уже заданную связь, подробно объяснить её, учитывать только фактически доступную историю, фиксировать происхождение исправлений и различать конкретную модель и абстрактные группы. Полная невидимая история проекта не предполагается доступной. Нормировка через ИЛЭ, переход к отрицательным битам и исправления ниже являются решениями данного исследования, а не якобы ранее согласованными соглашениями.

В тексте различаются четыре статуса: **теорема для таблиц** с доказательством; **конечная проверка** с кодом и числом случаев; **общая теория** со ссылкой; **интерпретация или открытый вопрос**. Подтверждение формулы на конечном множестве не является подтверждением исторического приоритета её автора.

2. Объекты и нормировка

2.1. Типы, признаки и два групповых закона

Пусть T обозначает 16 типов, A восемь аспектов, F восемь функций. Каждая строка модели A определяет биекцию $M_t : A \to F$: аспекту сопоставляется номер занимаемой им функции. Табличная строка, перечисляющая аспекты по функциям, задаёт обратную биекцию M_t^{-1}.

После выбора ИЛЭ началом отсчёта получаем $T \simeq V = \mathbb{F}_2^4$. Для четырёх исходных положительных битов B_E, B_I, B_N, B_L вводим

$$e = 1 + B_E, \quad r = 1 + B_I, \quad n = 1 + B_N, \quad l = 1 + B_L.$$

Все суммы здесь и в двоичных формулах берутся по модулю 2. Исходная операция XNOR имеет вид $u \,\mathrm{XNOR}\, v = 1 + u + v$; замена $u \mapsto 1 + u$ превращает её в XOR. Поэтому единичная строка ИЛЭ становится нулём.

Числовой код $i = e + 2r + 4n + 8l$ используется только как компактная метка. Запись четырёх битов в таблицах отчёта всегда имеет порядок (e, r, n, l); это не обычная запись числа старшим битом слева.

Признак $h \in R = V^*$ задаёт функционал $h(x)$ и знак

$$\chi_h(x) = (-1)^{h(x)}, \qquad \chi_h \chi_j = \chi_{h+j}.$$

Положительный полюс означает $h(x) = 0$. Пространство признаков R, координаты типов V и группа операторов G являются различными объектами. Совпадение их мощностей не задаёт канонического отождествления. Для перехода $V \leftrightarrow V^*$ выбран базис, а для перехода $T \leftrightarrow G$ выбрана модель ИЛЭ.

Маска h	Положительный признак	Бит отрицательного полюса h(x)	Класс
0	Существование	0	постоянный
1	Экстраверсия	e	3
2	Иррациональность	r	3
3	Статика	$e + r$	3

Маска h	Положительный признак	Бит отрицательного полюса h(x)	Класс
4	Интуиция	n	8
5	Беспечность	$e+n$	8
6	Тактика	$r+n$	8
7	Рассудительность	$e+r+n$	8
8	Логика	l	8
9	Уступчивость	$e+l$	8
10	Конструктивизм	$r+l$	8
11	Весёлые	$e+r+l$	8
12	Демократизм	$n+l$	4
13	Позитивизм	$e+n+l$	4
14	Процесс (правые)	$r+n+l$	4
15	Квестимность	$e+r+n+l$	4

«Правые» в P4 сопоставлены «процессу» по P9; положительный полюс содержит ИЛЭ. Термины «меггу/весёлые/субъективисты» также согласованы по P3, P9, P10. Для вычислений определяющими остаются маска и множество типов.

2.2. Функции и аспектные координаты

Номер	Название функции модели A
1	Программная, базовая
2	Творческая
3	Ролевая
4	Болевая, уязвимая
5	Суггестивная
6	Активационная
7	Ограничительная
8	Фоновая

Фиксирован порядок аспектов: ЧИ, БС, ЧЭ, БЛ, ЧЛ, БЭ, ЧС, БИ. Их координаты (u, v, w) являются отрицательными битами столбцов «вертность», «дельта/бета», «альфа/гамма» из P4. Для функций используются соответствующие столбцы «вертность», «оценочные/ситуативные», «ценностные/подавляемые»; последние обозначены в P4 как «Вб/Лб». Таблица численных знаков имеет приоритет перед вариациями терминологии.

Код u+2v+4w	Биты (u,v,w)	Аспект	Функция
0	000	ЧИ	1
1	100	БС	5
2	010	ЧЭ	6
3	110	БЛ	2
4	001	ЧЛ	8
5	101	БЭ	4
6	011	ЧС	3
7	111	БИ	7

Эта трёхбитовая нумерация отличается от номера функции. Например, координате $(0, 1, 0)$ соответствует функция 6, а не функция 2.

2.3. Операторы, порядок композиции и смена начала

Определим перестановки функций

$$P_x = M_x M_0^{-1}, \qquad P_{x\circ y} = P_x P_y.$$

Правый множитель действует первым. На аспектах действует сопряжённая группа $Q_x = M_0^{-1} M_x = M_0^{-1} P_x M_0$. Перестановки P_x действуют на восьми функциях; регулярные перестановки $L_x(y) = x \circ y$ и $R_x(y) = y \circ x$ действуют на 16 типах. Их нельзя смешивать.

У множества типов есть также аддитивные трансляции $A_x(y) = x + y$. Само множество T до выбора начала является торсором: между двумя его точками существует единственный оператор регулярного действия, но выделенной единицы среди точек нет.

При выборе нового исходного типа z нормированные модели равны $P_t^{(z)} = P_t P_z^{-1}$. Если новые аддитивные координаты $u = t + z$, то

$$P_{z+u}^{(z)} = P_{S_z u}, \qquad S_z u = u + b_u a_z k,$$

где $a = r$, $b = n + l$, $k = (0, 0, 1, 1)$. Это линейный сдвиг одной координаты с коэффициентом a_z, сохраняющий оба закона. Перенос начала $t \mapsto t + z$ аффинен и может менять обозначение положительных полюсов; семейство разбиений Рейнина сохраняется. Произвольная перенумерация 16 типов такой гарантии не имеет.

3. Закон композиции, восстановленный по моделям

3.1. Явная формула и доказательство

Теорема 1, для P4. Нормированные модели замкнуты относительно композиции. В исходных координатах

$$x \circ y = x + y + c(x, y), \qquad c(x, y) = (n_x + l_x) r_y k, \quad k = (0, 0, 1, 1).$$

Все 256 произведений перестановок совпали с этой формулой. Алгебраические нормальные формы координат поправки равны $0, 0, n_x r_y + l_x r_y, n_x r_y + l_x r_y$. Её образ состоит из $0, k$; линейная оболочка образа одномерна. Ненулевая поправка имеет степень 2 как функция восьми входных битов и является билинейной по паре аргументов.

По таблицам получена также формула самой модели A:

$$M_x(u, v, w) = \big(u + e,\ v + e + n + b(v + w),\ w + e + r + n + b(v + w)\big), \quad b = n + l.$$

Обозначим линейное преобразование

$$L_b(u, v, w) = (u, v + b(v + w), w + b(v + w)).$$

Тогда $M_x = L_b + \tau_x$, где $\tau_x = (e, e + n, e + r + n)$. Имеем $L_b L_B = L_{b+B}$, а сумма второй и третьей координат τ_y равна r_y. Поэтому при композиции возникает добавка $(0, b_x r_y, b_x r_y)$ к τ_{x+y}. Она в точности соответствует добавлению $b_x r_y k$ к коду типа. Это доказывает закон без обращения к абстрактной классификации групп.

В терминах признаков поправка срабатывает, когда первый множитель аристократичен, а второй рационален. При её срабатывании одновременно меняются биты интуиции/сенсорики и логики/этики. Формулировка относится к композиции нормированных операторов; её перенос на названия направленных отношений требует соглашений раздела 7.

3.2. Простая линейная нормальная форма

Введём

$$a = r, \quad b = n + l, \quad c = e, \quad d = n.$$

Обратная замена: $(e, r, n, l) = (c, a, d, b + d)$. В этих координатах

$$\boxed{(a, b, c, d) \circ (A, B, C, D) = (a + A, b + B, c + C, d + D + bA).}$$

Здесь $k = (0, 0, 0, 1)$. Верхний регистр обозначает координаты второго аргумента, а не отдельные признаки. Обе приведённые системы координат линейно эквивалентны и сохраняют все разбиения Рейнина.

С формулой P1 это связывается линейной заменой $x_1 = a$, $x_2 = a + b$, $x_3 = c$, $x_4 = d$. Тогда $x_1 y_1 + x_2 y_1 = bA$. Предыдущая коциклическая модель действительно описывает нашу операцию после этой замены, но сама по себе не задавала её соответствие исходным таблицам.

3.3. Группа и конкретное представление 8T9

Положим $A_0 = P_{\text{ЛИЭ}}$, $B_0 = P_{\text{ИЭЭ}}$, $C_0 = P_{\text{ИЛИ}}$. Это три инволюции. C_0 центральна, а

$$(A_0 B_0)^2 = P_{\text{СЭЭ}} = k \neq 1.$$

Следовательно, $\langle A_0, B_0 \rangle \simeq D_8$ и $G = \langle A_0, B_0 \rangle \times \langle C_0 \rangle$. Их перестановки:

$$\begin{aligned} A_0 &= (1\ 8)(2\ 7)(3\ 6)(4\ 5), \\ B_0 &= (2\ 4)(6\ 8), \\ C_0 &= (1\ 7)(2\ 8)(3\ 5)(4\ 6). \end{aligned}$$

Для идентификации степени 8 использован непосредственно девятый элемент официального файла `trans8.grp` проекта GAP TransGrp. Перенумерация функций с образами $(1, 4, 8, 5, 2, 7, 3, 6)$ сопрягает наши 16 перестановок с этой каталожной группой. Проверены все 16 сопряжённых элементов. Поэтому установлены отдельно и абстрактный изоморфизм $G \simeq D_8 \times C_2$, и конкретная эквивалентность представлению 8T9. GAP в среде не запускался: генераторы каталога и сопряжение проверены Python. Официальные данные GAP TransGrp, trans8.grp.

i	ТИМ	(e,r,n,l)	Перестановка P	Пор.	Отношение от ИЛЭ
0	ИЛЭ	0000	1	1	Тождество
1	ИЛИ	1000	(1 7) (2 8) (3 5) (4 6)	2	Погашение
2	ЛИЭ	0100	(1 8) (2 7) (3 6) (4 5)	2	Квазитождество
3	ЛИИ	1100	(1 2) (3 4) (5 6) (7 8)	2	Зеркало
4	СЛЭ	0010	(1 3) (5 7)	2	Деловые
5	СЛИ	1010	(1 5) (2 8) (3 7) (4 6)	2	Полудуальность
6	ЛСЭ	0110	(1 6 3 8) (2 7 4 5)	4	Подзаказный → заказчик
7	ЛСИ	1110	(1 4 3 2) (5 8 7 6)	4	Ревизор → подревизный
8	ИЭЭ	0001	(2 4) (6 8)	2	Родственные
9	ИЭИ	1001	(1 7) (2 6) (3 5) (4 8)	2	Мираж
10	ЭИЭ	0101	(1 8 3 6) (2 5 4 7)	4	Заказчик → подзаказный
11	ЭИИ	1101	(1 2 3 4) (5 6 7 8)	4	Подревизный → ревизор
12	СЭЭ	0011	(1 3) (2 4) (5 7) (6 8)	2	Суперэго
13	СЭИ	1011	(1 5) (2 6) (3 7) (4 8)	2	Дуальность
14	ЭСЭ	0111	(1 6) (2 5) (3 8) (4 7)	2	Активация

i	ТИМ	(e,r,n,l)	Перестановка P	Пор.	Отношение от ИЛЭ
15	ЭСИ	1111	(1 4) (2 3) (5 8) (6 7)	2	Конфликт

В столбце отношений названия относятся к паре **ИЛЭ → указанный тип**. Для направленных отношений стрелка описывает роль исходного типа относительно конечного. Перестановка является точным определением оператора при любом дальнейшем переименовании. Названия из неполных разделов P6 дополнены обозначением конечного типа; это позволяет пользоваться словарём без скрытой смены ориентации.

4. Центральное расширение, квадраты и аудит P1

4.1. Центр, коммутант, Фраттини

Из закона нормальной формы следуют

$$x^{-1} = x + abk, \qquad x^{\circ 2} = abk, \qquad [x, y] = (bA + aB)k.$$

Коммутатор определён как $x^{-1}y^{-1}xy$; в этой группе он центральный и имеет порядок не выше 2.

$$Z(G) = \{a = b = 0\} = \langle c, k\rangle \simeq C_2^2, \qquad [G, G] = \Phi(G) = K = \langle k\rangle.$$

Равенство для Фраттини дополнительно проверяется пересечением семи максимальных подгрупп. В маркировке относительно ИЛЭ центр состоит из тождества, погашения, суперэго и дуальности: ИЛЭ, ИЛИ, СЭЭ, СЭИ. Нетривиальные квадраты и все нетривиальные коммутаторы совпадают с оператором суперэго.

Ровно четыре элемента имеют порядок 4: ЛСЭ, ЛСИ, ЭИЭ, ЭИИ. Остальные 11 нетождественных элементов имеют порядок 2. Условие порядка 4 имеет вид $a = b = 1$, то есть рациональность вместе с аристократизмом в выбранной маркировке.

4.2. Два разных центральных расширения

Через коммутант имеем

$$1 \longrightarrow C_2 \longrightarrow G \longrightarrow \mathbb{F}_2^3 \longrightarrow 1.$$

Координаты фактора $Q = G/K$ равны (a, b, c); сечение выбирает $d = 0$. Коцикл и связанное квадратное отображение:

$$\varphi((a, b, c), (A, B, C)) = bA, \qquad q(a, b, c) = ab, \qquad \beta(x, y) = bA + aB.$$

Тождество коцикла следует из билинейности. Радикал β равен оси c, причём q на нём тождественно нулево. Поэтому q спускается на двумерный фактор, где является гиперболической формой с инвариантом Арфа 0. Именно условие $q|_{\mathrm{rad}\beta} = 0$ позволяет выделить прямой центральный множитель C_2 и получить $D_8 \times C_2$. Общая связь центральных расширений элементарных 2-групп с квадратными отображениями изложена у Pakianathan и Yalçın, §§2, предложения 2.1–2.2 и следствие 2.4; различие случаев поведения формы на радикале обсуждается у Szczepański, теоремы 2–3 и обсуждение на с. 8.

Через весь центр получается другая последовательность:

$$1 \longrightarrow C_2^2 \longrightarrow G \longrightarrow \mathbb{F}_2^2 \longrightarrow 1.$$

Теперь фактор имеет координаты (a, b), ядро координаты (c, d), а коцикл равен $(0, bA)$. Квадратное отображение принимает значения в $Z(G)$: $q_Z(a, b) = (0, ab)$. Это векторнозначное отображение. Скалярный инвариант Арфа применим после выбора функционала на центре, принимающего значение 1 на k. Проекция, уничтожающая k, даёт нулевую форму; приписывать ей инвариант невырожденной формы нельзя.

Таким образом, радикал в первом описании возникает из дополнительного центрального фактора, а во втором этот фактор входит в ядро. Эти последовательности описывают одну группу, но имеют разные ядра, факторы и пространства коциклов.

4.3. Эквивалентности, которые нужно различать

Если заменить сечение $s(q)$ на $k^{f(q)}s(q)$, то

$$\varphi'(x, y) = \varphi(x, y) + f(x) + f(y) + f(x + y).$$

Это изменение на когранicу при фиксированных ядре и факторе. Замена базиса фактора действует на аргументы коцикла; она может изменить класс в фиксированной координатной маркировке, сохраняя изоморфный тип полной группы. Изоморфизм групп, кроме того, не обязан сохранять произвольно выбранную центральную подгруппу.

Для $Q = \mathbb{F}_2^3$ имеется 64 класса $H^2(Q, C_2)$, то есть 64 класса расширений с фиксированными концами. Число изоморфных типов групп значительно меньше. В нашем неабелевом случае $K = [G, G]$ характеристична, поэтому изоморфизмы полных групп сохраняют это ядро; такого вывода нельзя автоматически переносить на произвольные центральные ядра.

Разложение

$$H^2(Q, \mathbb{F}_2) = \operatorname{span}\{x_i^2\} \oplus \operatorname{span}\{x_i x_j : i < j\}$$

записывается после выбора базиса. Канонична точная последовательность универсальных коэффициентов, но её расщепление в общем случае неестественно. Квадратное отображение и его поляризация связаны равенством $\beta(x, y) = q(x + y) + q(x) + q(y)$; они не являются независимыми частями коцикла. Prasad, Notes on Central Extensions, обсуждение универсальных коэффициентов.

4.4. Исправления предыдущего PDF

Утверждение или переход в P1	Статус	Исправленная формулировка и основание
Закон с поправкой $x_1y_1 + x_2y_1$ даёт $D_8 \times C_2$	Верно	Согласован с P4 линейной заменой раздела 3.2
$q(x) = x_1$	Ошибка	$q(x) = x_1 + x_1x_2$; пропущенный член меняет квадраты и поляризацию
β ранга 2 на $\mathbb{F}_2^3$ названа симплектической	Требует уточнения	Она вырождена; симплектической является форма на двумерном факторе
Коцикл канонически распадается на независимые квадратную и альтернированную части	Неточно	β определяется q; представление самого коцикла зависит от сечения

Утверждение или переход в P1	Статус	Исправленная формулировка и основание
Поперечный cup-член отвечает только за коммутатор	Неточно	Он влияет и на $q(x) = \varphi(x, x)$, следовательно, на порядки элементов
Ненулевой радикал автоматически означает «комплексный случай»	Ошибка	Необходимо исследовать q на радикале; здесь q на нём нулево
$D_8 \times C_2$ названа almost extraspecial	Не соответствует обычному определению	При стандартном употреблении almost extraspecial имеет центр C_4, а здесь центр C_2^2
Класс $x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2$ без уточнения фактора даёт Q_8	Зависит от размерности	Над $\mathbb{F}_2^2$ получается Q_8; при сохраняемой третьей свободной координате получается $Q_8 \times C_2$
$x_i^2 = x_i$ используется без различения контекстов	Требует разделения	Верно для значений булевой функции; в градуированном кольце когомологий степени 1 и 2 не отождествляются
Факторизация группы Паули по «±i»	Некорректно буквально	Множество $\{i, -i\}$ не подгруппа; полный скалярный центр равен $\{1, -1, i, -i\}$
Обычная одно-кубитная группа Паули отождествлена с нашей группой порядка 16	Ошибка	У неё центр C_4; наша группа имеет центр C_2^2
Скрутка произвольно выбранной групповой алгебры автоматически даёт нужную алгебру Клиффорда	Недостаточно данных	Нужны поле, центральный характер и фактор; конкретное правильное описание дано в разделе 10
Любое подобное двоичное умножение описывается центральным коциклом того же вида	Чрезмерное обобщение	Здесь существенно центральное одномерное значение поправки и её зануление на ядре

Термины extraspecial, almost extraspecial и nearly extraspecial встречаются в разных конвенциях. Для однозначности здесь используется конкретное разложение $D_8 \times C_2$, а не расширенное неоговорённое название. Стандартное различие с центральным произведением через C_4 см. у Franko, Rowell и Wang, определение 3.3, предложение 3.4 и замечание 3.5.

Ссылка P1 на «комплексный случай Quillen» не используется как доказательство: полного первоисточника для такого переноса не получено, а вывод уже опровергается вычисленными центром и квадратным отображением. Упоминания Kerdock-кодов и ортогональных коциклов в P1 не дают дополнительного установленного соответствия с таблицами модели A; такое соответствие в данном отчёте не заявляется.

5. Полупрямое произведение, алгебра и брейс

5.1. Полупрямое произведение

Подгруппа $N = \{b = 0\}$ элементарна абелева порядка 8. Элемент $B_0 = (0, 1, 0, 0)$ действует на N сопряжением

$$\tau(a, 0, c, d) = (a, 0, c, d + a).$$

Каждый элемент единственным образом записывается как nB_0^b, и

$$(n, b)(n', B) = (n + \tau^b n', b + B).$$

Это даёт $G \simeq C_2^3 \rtimes C_2$. Член bA появляется непосредственно из действия τ. Выделение координаты c даёт $D_8 \times C_2$. Генераторы согласованы с исходными типами: ЛИЭ соответствует a, ИЭЭ соответствует b, ИЛИ соответствует c; центральный k соответствует СЭЭ.

5.2. Нильпотентная алгебра

На V определим

$$x \cdot y = b_x a_y k.$$

Умножение билинейно. Так как $a(k) = b(k) = 0$, любые произведения трёх элементов равны нулю независимо от расстановки скобок. Следовательно, это ассоциативная, вообще некоммутативная алгебра без единицы над $\mathbb{F}_2$, причём

$$\mathcal{A}^2 = K, \qquad \mathcal{A}^3 = 0, \qquad x \circ y = x + y + x \cdot y.$$

Она нильпотентна и потому является радикальным кольцом. Полученная пара $(+, \circ)$ есть двусторонний брейс. Оба брейс-тождества, ассоциативность и зануление тройных произведений проверены на всех $16^3 = 4096$ тройках. Общий переход от радикального кольца к брейсу описан у Guarnieri и Vendramin, §5.3.

Зафиксируем сторону аннулятора:

$$\mathrm{Ann}_\ell(\mathcal{A}) = \{x : x\mathcal{A} = 0\} = \ker b, \quad \mathrm{Ann}_r(\mathcal{A}) = \{x : \mathcal{A}x = 0\} = \ker a,$$

$$\mathrm{Ann}(\mathcal{A}) = \ker a \cap \ker b = Z(G).$$

Двусторонних идеалов по размерностям $0, 1, 2, 3, 4$ соответственно $1, 3, 7, 7, 1$: всего 19. Левых идеалов всего 27, правых тоже 27; их по размерностям $1, 7, 11, 7, 1$. Критерии и связь с разбиениями приведены в разделе 7.

5.3. Аффинное действие и два вида коциклов

Имеем

$$\lambda_x(y) = x + x \circ y = y + b_x a_y k, \qquad \lambda_x \lambda_y = \lambda_{x \circ y}.$$

Образ λ имеет порядок 2, ядро $\ker b$ имеет порядок 8. Для левого брейса это также его socle при принятом определении $\mathrm{Soc} = \ker \lambda$. Отображение

$$x \longmapsto (x, \lambda_x) \in V \rtimes \mathrm{GL}(V)$$

задаёт регулярную подгруппу $\mathrm{AGL}(4, 2)$, действующую как $y \mapsto x \circ y$.

Тождественная биекция $\pi : G \to V$ удовлетворяет равенству

$$\pi(x \circ y) = \pi(x) + \lambda_x \pi(y).$$

Это биективный **1-коцикл** для нетривиального линейного действия λ. Коцикл $\varphi : Q \times Q \to K$ из раздела 4 является **2-коциклом** центрального расширения с

тривиальным действием на ядре. У них разные области определения, степени и задачи. Совместимость здесь обеспечивается одной конкретной билинейной поправкой. Общие соответствия с биективными 1-коциклами и регулярными подгруппами голоморфа см. у Guarnieri и Vendramin, предложение 1.11 и §4, Smoktunowicz и Vendramin, теорема 1.29 и приложение A.

5.4. Совместные группы перестановок и автоморфизмы

На $T = V$ группы $\mathsf{A} = \{A_x\}$, $\mathsf{L} = \{L_x\}$, $\mathsf{R} = \{R_x\}$ имеют порядок 16. Получено:

Объект	Результат
$\mathsf{A} \cap \mathsf{L}$	Трансляции с $b_x = 0$; порядок 8
$\mathsf{A} \cap \mathsf{R}$	Трансляции с $a_x = 0$; порядок 8
$\langle \mathsf{A}, \mathsf{L} \rangle$	Порядок 32; $D_8 \times C_2^2$
$\langle \mathsf{A}, \mathsf{R} \rangle$	Порядок 32; $D_8 \times C_2^2$
$\langle \mathsf{A}, \mathsf{L}, \mathsf{R} \rangle$	Порядок 64; $V \rtimes \langle I + k \otimes a, I + k \otimes b \rangle$
$\mathsf{L} \cap \mathsf{R}$	Центральные трансляции; порядок 4

Левое и правое регулярные действия коммутируют. Группы A и L взаимно нормализуют друг друга; аналогично для A и R. Например,

$$A_v L_x A_v^{-1} = L_{x + b_x a_v k}.$$

Автоморфизмы, фиксирующие ноль и сохраняющие оба закона, совпадают с автоморфизмами алгебры. Их ровно 32:

$$\begin{aligned} a' &= a, & b' &= b, \\ c' &= c + \alpha a + \beta b, & d' &= d + \gamma a + \delta b + \varepsilon c, \end{aligned} \qquad \alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon \in \mathbb{F}_2.$$

Доказательство полноты: автоморфизм сохраняет образ произведения K и два различных односторонних аннулятора; над $\mathbb{F}_2$ отсюда следуют $a' = a$, $b' = b$, $k' = k$. Обратимость на оставшихся координатах даёт указанную форму. Она также сверена со всеми 20160 элементами $\mathrm{GL}(4, 2)$.

Если сохранять две регулярные подгруппы как перестановочные структуры, не фиксируя начало, общий нормализатор в S_{16} имеет порядок $16 \cdot 32 = 512$: сначала можно перенести образ нуля аддитивной трансляцией, затем остаётся общий линейный автоморфизм. Это отличается от группы автоморфизмов двух операций с фиксированной единицей.

Орбиты группы из 32 автоморфизмов на ненулевых масках признаков:

$$\{1, 3, 13, 15\}, \quad \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \quad \{2\}, \quad \{12\}, \quad \{14\}.$$

Следовательно, само кольцо не выделяет класс из трёх признаков: экстраверсия и статика лежат в одной орбите с позитивизмом и квестимностью. Если дополнительно сохранять класс сопряжённости стабилизатора точки восьмиточечного представления, остаётся 16 автоморфизмов; первая орбита распадается на $\{1, 3\}$ и $\{13, 15\}$, остальные сохраняются. Классы «3 + 8 + 4» тогда инвариантны как множества, но не являются тремя орбитами. Полные орбиты разбиений приведены в приложении.

6. Как условие на модель становится признаком типа

6.1. Предикаты и транспортеры

Различаем условия $M_x(A_0) = F_0$ и $M_x(A_0) \subseteq F_0$. При $|A_0| = |F_0|$ и биективном M_x они эквивалентны; при разных мощностях это разные типы ограничений. Неупорядоченные семейства пар сравниваются с точностью до перестановки пар и обмена элементов внутри каждой пары. Циклические семейства сравниваются с точностью до вращения, сохраняя направление обхода.

Положим $B_0 = M_0(A_0)$. Тогда

$$S_C = \{x : P_x B_0 = F_0\}$$

есть транспортер между двумя подмножествами функций. Если он непуст и $g_0 B_0 = F_0$, то

$$\mathrm{Transp}(B_0, F_0) = g_0 \,\mathrm{Stab}(B_0) = \mathrm{Stab}(F_0) g_0.$$

То же применимо к действию на разбиениях или ориентированных циклах. Условие включения является объединением транспортеров к подходящим образам $B \subseteq F_0$ с $|B| = |A_0|$. Оно не обязано задавать один смежный класс.

Двойные смежные классы возникают, когда учитываются одновременно симметрии исходного и конечного объектов: орбиты стабилизатора одного объекта на орбите другого описываются $H\backslash G/K$. Они классифицируют относительное расположение, а не автоматически каждое множество типов, заданное авторской формулой.

Для любого явно вычисленного S_C существует точная проверка аддитивной аффинности: выбрать $x_0 \in S_C$ и проверить, является ли $S_C + x_0$ линейным подпространством. Проверка группового смежного класса производится отдельно: $x_0^{-1} \circ S_C$ должно быть подгруппой для левого класса, либо $S_C \circ x_0^{-1}$ для правого. Совпадение мощностей для этих выводов недостаточно.

6.2. Все блоки импримитивности действия на функциях

Стабилизатор функции 1 равен

$$H = \{0, 8\} = \{\text{ИЛЭ}, \text{ИЭЭ}\} = \langle B_0 \rangle.$$

Это подгруппа порядка 2 с тривиальным ядром действия на G/H. Все нетривиальные системы блоков соответствуют подгруппам, строго содержащим H и строго меньшим G. Их ровно шесть:

Размер блока	Система блоков на функциях
4	$\{1,3,6,8\} \mid \{2,4,5,7\}$
4	$\{1,3,5,7\} \mid \{2,4,6,8\}$
4	$\{1,2,3,4\} \mid \{5,6,7,8\}$
2	$\{1,5\} \mid \{2,6\} \mid \{3,7\} \mid \{4,8\}$
2	$\{1,3\} \mid \{2,4\} \mid \{5,7\} \mid \{6,8\}$
2	$\{1,7\} \mid \{2,8\} \mid \{3,5\} \mid \{4,6\}$

Первые три связаны соответственно с вертностью, нальностью и тальностью. Но полная структура импримитивности содержит также три разбиения на пары. Название «система импримитивности» относится ко всему разбиению; отдельное подмножество является блоком.

Если разбиение инвариантно относительно G, его стабилизатор **как целого** есть всё G. Подгруппа индекса 2 для разбиения на две половины фиксирует каждую половину отдельно: это ядро действия на двух блоках, а также стабилизатор выбранного блока. Эта поправка необходима при чтении определений P7.

Нормальное замыкание H равно

$$U_0 = \langle H^G \rangle = \{0, 4, 8, 12\} = \ker e \cap \ker r.$$

Оно задаёт направление тетрахотомии темпераментов T07. При этом $U_0 \neq Z(G)$: центр равен $\{0, 1, 12, 13\}$ и соответствует направлению T22. Фразу «центральная симметрия $C_2 \times C_2$» в P5 нельзя без дополнительного определения трактовать как равенство группы темпераментов центру группы отношений.

6.3. Преобразование Уолша на 16 типах

Матрица Рейнина в знаковой кодировке является таблицей характеров E_{16}:

$$H_{x,h} = \chi_h(x), \qquad H^{\mathsf{T}} H = 16 I.$$

Укажем точное соглашение для действия на функциях: используем подстановку аргумента $f \mapsto f \circ L_g$ или $f \mapsto f \circ R_g$. При стандартном представлении через обратную перестановку следует заменить g на g^{-1}.

Для нашего соглашения

$$\chi_h(g \circ x) = \chi_h(g) \chi_{h + h(k) b_g a}(x),$$
$$\chi_h(x \circ g) = \chi_h(g) \chi_{h + h(k) a_g b}(x).$$

Здесь a и b в индексе являются функционалами с масками 2 и 12. Все операторы переводят отдельный характер в отдельный характер с возможным знаком. Смешивания в линейные комбинации для этих действий и этого базиса нет: причина в аффинности L_g и R_g относительно структуры Рейнина.

Семь ненулевых $h \in K^{\perp}$ при каждом действии сохраняют свой индекс. Восемь остальных могут попарно переставляться. Левое действие меняет индекс на $h + 2$, правое на $h + 12$ при выполнении соответствующего условия. Это ещё одно точное различие между двумя ориентациями действия.

7. Подгруппы, разбиения и нальность

7.1. Полный подсчёт и критерии

Линейная дихотомия задаётся ненулевым $h \in V^*$ и двумя смежными классами $\ker h$. Тетрахотомия задаётся двумерным направлением $U \leq V$ и четырьмя классами $x + U$. Октохотомия задаётся прямой $U = \langle u \rangle$ и восемью парами $\{x, x + u\}$. Числа таких разбиений: 15, 35 и 15. Отдельная тетрада или пара является блоком, а не всем разбиением.

Теорема 2, для найденной алгебры. Для линейного $U \leq V$ справедливы критерии:

$$\begin{aligned} U \leq (G, \circ) &\iff K \subseteq U \text{ или } U \subseteq \ker a \text{ или } U \subseteq \ker b, \\ U \text{ левый идеал} &\iff K \subseteq U \text{ или } U \subseteq \ker a, \\ U \text{ правый идеал} &\iff K \subseteq U \text{ или } U \subseteq \ker b. \end{aligned}$$

Доказательство: произведения имеют вид $b_x a_y k$. Если внутри U одновременно встречаются ненулевые значения b и a, замкнутость требует $k \in U$. Для левого идеала первый аргумент произволен, для правого произволен второй. Обратные импликации следуют из той же формулы.

Разбиение V/U инвариантно относительно всех L_g тогда и только тогда, когда U является левым идеалом; относительно всех R_g тогда и только тогда, когда оно является правым идеалом. В первом случае его блоки являются левыми групповыми классами $g \circ U$, во втором правыми $U \circ g$.

Разбиения	Инвариантны для L и R	Только для L	Только для R	Ни для L, ни для R
15 дихотомий	7	0	0	8
35 тетрахотомий	7	4	4	20
15 октохотомий	3	4	4	4

В последнем столбце направления не являются подгруппами G. Все 35 подгрупп G в данной координатной модели оказались аддитивными подпространствами; этот факт проверен отдельным перечислением групповых замыканий и не предполагается общим свойством произвольного брейса.

Порядок подгруппы	Количество	Изоморфные типы
1	1	Тривиальная
2	11	C_2
4	15	13 групп C_2^2 и 2 группы C_4
8	7	2 группы C_2^3, 1 группа $C_4 \times C_2$, 4 группы D_8
16	1	$D_8 \times C_2$

Например, квадральная тетрахотомия T20 имеет направление $\{0, 3, 13, 14\}$, являющееся правым идеалом; тетрахотомия темпераментов T07 двусторонняя. Поэтому визуальная регулярность двух привычных разбиений сама по себе не означает одинаковую совместимость с левым и правым действием.

7.2. Отношения внутри аддитивного блока

Зафиксируем оператор перехода от x к y:

$$\rho(x, y) = M_y M_x^{-1} = P_y P_x^{-1} = P_{y \circ x^{-1}}.$$

Если $y = x + u$, то

$$\boxed{y \circ x^{-1} = u + b_u a_x k.}$$

Аддитивная разность u постоянна, но оператор может зависеть от рациональности a_x исходного типа. Зависимость появляется ровно при $b_u = 1$. Для альтернативного соглашения

$$x^{-1} \circ (x + u) = u + b_x a_u k.$$

Здесь изменяемый аргумент и контролирующий признак другие. Поэтому смена порядка относительного произведения меняет и формулировку зависимости от нальности.

Пример. Для $u = 8$ пара ИЛЭ/ИЭЭ даёт оператор 8. В рациональном слое пара ЛИЭ/ЭИЭ имеет ту же аддитивную разность 8, но $\rho(\text{ЛИЭ}, \text{ЭИЭ})$ имеет код $8 + 12 = 4$. Это объясняет

чередование двух операторов в одном аддитивном семействе пар без изменения определения октохотомии.

При обращении направления

$$\rho(y, x) = \rho(x, y)^{-1}.$$

Для элементов порядка 4 это добавляет k. В таблицах это пары кодов $6 \leftrightarrow 10$ и $7 \leftrightarrow 11$, связанные с двумя направлениями заказа и ревизии относительно ИЛЭ. Симметричность бинарного множества $\{x, y\}$ не делает ориентированный оператор симметричным.

При одновременном правом переносе обоих типов ρ сохраняется; при одновременном левом переносе сопрягается. Все относительные операторы внутри каждого блока сохранены в `catalogue.json`. Полная матрица ρ и таблица Кэли даны в машиночитаемом приложении.

8. Объяснение классов инвариантов

8.1. Матрицы моделей в базисе Адамара

Пусть столбцы H_A, H_F являются ненормированными характерами аспектов и функций в порядке масок $0, 1, \dots, 7$. Тогда

$$\widehat{M}_x = H_F^{-1} M_x H_A = \frac{1}{8} H_F^{\mathsf{T}} M_x H_A.$$

В исходном порядке строк/столбцов ненулевые блоки находятся на индексах $\{0\}$, $\{1\}$, $\{6\}$, $\{7\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 5\}$. Одномерные блоки равны $1, \chi_1, \chi_2, \chi_3$. Двумерные:

$$\widehat{M}_x[2, 4] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \chi_5 + \chi_9 & \chi_5 - \chi_9 \\ \chi_7 - \chi_{11} & \chi_7 + \chi_{11} \end{pmatrix},$$

$$\widehat{M}_x[3, 5] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \chi_4 + \chi_8 & \chi_4 - \chi_8 \\ \chi_6 - \chi_{10} & \chi_6 + \chi_{10} \end{pmatrix}.$$

Каждая конкретная $\widehat{M}_x$ является знаковой перестановочной матрицей. Линейные комбинации характеров здесь относятся к зависимости **матричного коэффициента от типа**, что отличается от действия на 16 типовых характерах из раздела 6.3.

Линейная оболочка всех 64 функций «аспект стоит в функции» имеет размерность 12 и равна

$$\mathcal{C}_1 = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{\chi_0, \chi_1, \dots, \chi_{11}\}.$$

Четыре характера $\chi_{12}, \chi_{13}, \chi_{14}, \chi_{15}$ в этой оболочке отсутствуют. Это проверяется явно по приведённым блокам: все первые 12 извлекаются линейными комбинациями их коэффициентов, последние четыре нигде не встречаются.

8.2. Структурное объяснение «3 + 8 + 4»

Теорема 3. Для совместной структуры с отмеченным восьмиточечным действием классы определяются флагом

$$K = [G, G] \subset U_0 = \langle H^G \rangle \subset V :$$

$$\text{класс } 3 = U_0^{\perp} \setminus \{0\},$$
$$\text{класс } 8 = V^* \setminus K^{\perp},$$
$$\text{класс } 4 = K^{\perp} \setminus U_0^{\perp}.$$

Их маски соответственно $\{1,2,3\}$, $\{4,5,6,7,8,9,10,11\}$, $\{12,13,14,15\}$.

Доказательство через представления: линейными характерами группы G являются ровно χ_h с $h(k)=0$. Одномерный характер входит в представление на G/H тогда и только тогда, когда он тривиален на H, следовательно и на U_0. Это оставляет постоянный характер и три признака первого класса. Два двумерных неприводимых представления входят по одному разу; их коэффициенты дают восемь характеров с $h(k)=1$. Четыре оставшихся линейных характера G нетривиальны на H и отсутствуют в представлении степени 8. Приведённые матрицы устанавливают соответствие каждого коэффициента конкретному признаку P4.

У первого класса существуют условия, распределяющие целую четвёрку аспектов в четвёрку функций. У второго класса максимальная общая распределяемая часть для фиксированной четырёхэлементной области функций состоит из пары аспектов. Для четырёх оставшихся признаков нужны совместные сведения о расположении аспектов. Это подтверждает содержательную основу классификации P3/P9 и указывает дополнительные данные, от которых она зависит.

Минимальность требует отдельного языка. На множестве именно этих 16 допустимых моделей положительные полюса всех 11 признаков первых двух классов можно проверить по одному аспекту и четырём разрешённым функциям. Поэтому запись $4 \to 4$ или $2 \to 4$ характеризует охват распределения, но не минимальное число аспектов, необходимых для распознавания типа в уже заданном соционе. Например, экстраверсия эквивалентна условию $M_x(\{\text{ЧИ}\}) \subseteq \{1,3,6,8\}$.

8.3. Полный критерий позиционной выразимости

Для множества типов S определим его позиционное замыкание

$$\mathrm{cl}_1(S) = \left\{ x : \ \forall A \in \mathcal{A}_{\text{асп}}, \quad M_x(A) \in \bigcup_{s \in S} \{M_s(A)\} \right\}.$$

Здесь $\mathcal{A}_{\text{асп}}$ означает множество восьми аспектов; это не алгебра $\mathcal{A}$. Замыкание содержит все типы, не исключаемые ни одним покомпонентным ограничением положения аспекта, истинным на S.

Теорема 4, для P4. Пусть $S = x_0 + U$, $W = U^{\perp}$, а

$$W_1 = \mathrm{span}\big(W \cap \{0, 1, \dots, 11\}\big).$$

Тогда

$$\boxed{\mathrm{cl}_1(S) = x_0 + W_1^{\perp}.}$$

Доказательство. Среднее значение любого коэффициента M_x на аффинном блоке зависит только от тех его характеров, которые лежат в W. По разделу 8.1 это ровно видимые маски из $W \cap \{0, \dots, 11\}$. Поэтому средние матрицы на S и $x_0 + W_1^{\perp}$ равны. Их неотрицательные коэффициенты имеют одинаковые носители, что даёт включение второго множества в замыкание. Для обратного включения каждый ненулевой видимый характер имеет точное одноаспектное условие, приведённое в каталоге дихотомий. Нарушение любого его фиксированного значения исключает тип соответствующим позиционным ограничением. Пересечение этих условий и есть $x_0 + W_1^{\perp}$.

Семейство	Блок полностью задаётся позиционными условиями	Остальные случаи
Дихотомии	11 из 15	Для 4 дихотомий каждый полюс расширяется с 8 до 16 типов
Тетрахотомии	29 из 35	Для 6 тетрахотомий каждый блок расширяется с 4 до 8 типов
Октохотомии	14 из 15	Для суперэго, $U = K$, каждая пара расширяется с 2 до 4 типов

Исключительные тетрахотомии в нумерации P5: T02, T05, T22, T23, T26, T27. Их необходимость в дополнительных условиях доказана для всех конъюнкций отдельных ограничений положения, а не только для перебранных коротких формул.

Тройки ненулевых признаков W у тетрахотомий распределяются по составу классов следующим образом:

Количество признаков классов (3, 8, 4) в $W \setminus 0$	Число тетрахотомий
(3, 0, 0)	1
(1, 2, 0)	12
(0, 2, 1)	16
(1, 0, 2)	6

У 16 тетрахотомий третьей строки отсутствующий характер равен произведению двух видимых и не препятствует позиционному восстановлению всего блока. Поэтому наличие «порядкозависимого» признака среди трёх постоянных признаков тетрады ещё не доказывает необходимость порядкозависимой формулы тетрады. Авторскую схему $1 + 4 + 8 + 4 + 12 + 6$ нужно трактовать как классификацию выбранных форм записи с дополнительными ограничениями, если эти ограничения не определены отдельно. Полностью проверенная независимая классификация выразимости имеет вид $29 + 6$.

8.4. Пары, циклы и алгебра над инвариантами

Демократизм, позитивизм и квестимность допускают точные условия переноса неупорядоченных разбиений на пары. Для процесса среди всех 105 разбиений восьми аспектов на пары и 105 разбиений функций такого условия нет; это установлено полным перебором. Достаточно добавить циклический порядок. Положительный процесс задаётся соответствием

$$\begin{gathered}(\text{ЧИ БИ}) > (\text{ЧЛ БЛ}) > (\text{ЧС БС}) > (\text{ЧЭ БЭ}) \\ \longmapsto (1\ 7) > (2\ 8) > (3\ 5) > (4\ 6),\end{gathered}$$

где разрешён общий циклический сдвиг. Обращение порядка даёт противоположный полюс. Строгая необходимость ориентации здесь относится к языку переносов неупорядоченных пар; она не является запретом всех возможных формул другого вида.

В частности, в алгебре функций недостающие признаки восстанавливаются произведениями:

$$\chi_{12} = \chi_4\chi_8, \quad \chi_{13} = \chi_5\chi_8, \quad \chi_{14} = \chi_6\chi_8, \quad \chi_{15} = \chi_7\chi_8.$$

Таким образом, матричные коэффициенты первого порядка имеют размерность 12, а произведений второго порядка уже достаточно для всех 16 характеров. Умножение знаков соответствует сложению масок и даёт требуемую алгебру над признаками. Конъюнкция

условий на один положительный полюс является другой логической операцией: её нельзя отождествлять с умножением знаков.

8.5. Что означает минимальная формула в каталоге

Вычислен полный набор предикатов вида $M(A_0) \subseteq F_0$ при $1 \le |A_0|, |F_0| \le 4$, переносов неупорядоченных разбиений на пары и двух указанных ориентаций макроаспектного цикла. После отождествления по множеству истинности осталось 474 примитивных предиката.

Для каждого из 290 блоков найдена точная конъюнкция. Минимизируется лексикографически: число предикатов о парах/циклах; суммарное число указанных аспектов и функций; число конъюнктов. Задача решена поиском по конечной решётке множеств истинности. Это гарантирует оптимальность в указанном языке и по указанной цене, но не абсолютную минимальность среди произвольных логических формул.

Получено 116 тетрад с чисто позиционными формулами и 24 с дополнительными отношениями между парами; 112 пар с позиционными формулами и 8 исключительных суперэго-пар. В каталог включены обе стороны всех дихотомий. Истинность каждой итоговой формулы проверена на всех 16 моделях, включая отсутствие лишних типов.

Критерий новизны. Новый текст формулы не считается новым разбиением, если множество истинности уже встречается. Удаление конъюнкта проверяется по множеству истинности: в оптимальных формулах нет логически избыточного условия. Теорема о замыкании и явная связка с флагом $K \subset U_0$ являются результатами данного вычисления и доказательства; приоритет этих результатов в математической литературе не заявляется.

9. Альтернативные системы координат

9.1. Тенсер–Минаев: проверка P10 и инверсия

В P10 сопоставлены восемь признаков Тенсера–Минаева и восемь признаков второго класса Рейнина. Это соответствие формул через обмен роли аспектов и функций, а не равенство самих восьми дихотомий на T.

Два напечатанных ограничения на функции $\{2, 6\}$ не выполняются ни для одного типа: обе функции одновременно не могут содержать только аспекты $\{$ЧИ,БИ,ЧЛ,БЛ$\}$ и, отдельно, только аспекты $\{$ЧИ,БИ,ЧЭ,БЭ$\}$. Замена на $\{2, 8\}$ даёт требуемые восьмиэлементные полюса. В дополнительных формулах соответствующая вторая пара должна быть $\{4, 6\}$ вместо $\{4, 8\}$. Менять следует и текстовые названия групп функций, а не только цифры.

После явно отмеченной правки вводится квадратичная биекция

$$\iota(x) = x^{-1} = x + q(x)k, \qquad q(x) = r(n + l).$$

Она меняет местами ЛСЭ/ЭИЭ и ЛСИ/ЭИИ, оставляя остальные 12 типов на месте. Восемь исправленных признаков имеют знаки $\chi_h \circ \iota$ с $h = 4, \dots, 11$; семь признаков с $h \in K^{\perp} \setminus 0$ сохраняются.

Сопоставление P10	Отрицательный бит исправленного положительного полюса
1-delta / беспечность	$e + n + q$
1-detached / интуиция	$n + q$
2-beta / уступчивость	$e + l + q$
2-detached / логика	$l + q$
2-alpha / весёлость	$e + r + l + q$
2-explicit / конструктивизм	$r + l + q$
1-alpha / рассудительность	$e + r + n + q$

Сопоставление P10	Отрицательный бит исправленного положительного полюса
1-implicit / тактика	$r + n + q$

В строке конструктивизма положительный полюс именно **2-explicit**, как в таблице соответствий P10. Исправленное позиционное условие 2-implicit задаёт его дополнение, то есть отрицательный бит $1 + r + l + q$. Полные наборы аспектов и функций для восьми проверенных условий включены в `verification_results.json`.

Если новая координата типа равна $x' = \iota(x)$, перенесённое сложение

$$x \oplus_{TM} y = \iota\big(\iota(x) + \iota(y)\big)$$

снова задаёт E_{16}, но другую структуру на том же множестве типов. Переход нелинеен относительно исходного $+$ и меняет восемь дихотомий. Общих разбиений у этих двух систем: 7 дихотомий, 7 тетрахотомий, 3 октохотомии.

В координатах (a, b, c, d') с $d' = d + ab$ закон $\circ$ имеет поправку aB вместо bA. Разность равна когранице функции ab:

$$\delta(ab)(x, y) = aB + bA.$$

Класс центрального расширения сохраняется, а его координатная запись меняется на противоположный порядок умножения. Это объясняет связь Тенсера–Минаева с инверсией и одновременно показывает, почему когомологическая эквивалентность не гарантирует сохранения исходного семейства признаков Рейнина.

Первичный текст Тенсера по обнаруженной ссылке не был доступен для проверки. Поэтому результат сформулирован для явных условий P10 с перечисленными исправлениями; он не объявляется подтверждением всех конвенций системы у всех авторов.

9.2. Гуленко–Ньюман: иной выбор признаков аспектов и функций

Недостающие в P4 альтернативные наборы сверены с авторским текстом Mitchell Newman, где отдельно приведены номера **модели A**. Это существенно: те же номера модели G означают другие позиции. Использованы только явно выписанные множества, а не перевод по сходству названий. Newman, Encyclopedia of Model G and Model A Dichotomy Systems, 28 июня 2023.

Положительное имя в авторском тексте	Функции в нумерации модели A	Отрицательный бит в (u, v, w)
Mental	1, 2, 3, 4	$u + v + w$
Accepting	1, 3, 5, 7	$v + w$
Bold	1, 3, 6, 8	u
Energetic	1, 2, 5, 8	$v + uv + uw$
Excitable	1, 2, 6, 7	$u + uv + w + uw$
Impressionable	1, 4, 5, 6	$uv + w + uw$
Tensioned	1, 4, 7, 8	$u + v + uv + uw$

Три первых дихотомии остаются линейными; четыре остальных квадратичны в координатах P4. Новые независимые координаты можно выбрать как

$$U = u, \quad V = v + w, \quad W = v + u(v + w).$$

Это биекция восьми точек степени 2. Аспектные коды нормированы через модель ИЛЭ: аспект получает код той функции, которую занимает у ИЛЭ. Получаются следующие положительные наборы, соответствующие четырём новым строкам:

Имя	Аспекты по нормировке ИЛЭ
Energetic	ЧИ, БЛ, БС, ЧЛ
Excitable	ЧИ, БЛ, ЧЭ, БИ
Impressionable	ЧИ, БЭ, БС, ЧЭ
Tensioned	ЧИ, БЭ, БИ, ЧЛ

Эти четыре множества совпадают с четырьмя новыми аспектными дихотомиями в авторском источнике; их попарное именование здесь задано явно выбранной нормировкой, а не считается дополнительной канонической идентификацией.

В новых координатах аспектов и функций все 16 моделей снова аффинны:

$$M_x^{GN}(U,V,W) = \big(U + e,\ V + r,\ W + e + er + n + rU + (e + n + l)V\big).$$

Линейные части теперь образуют группу порядка 4, управляемую двумя битами r и $e + n + l$. В исходных координатах их образ имел порядок 2 и управлялся $n + l$. Значит, даже размер группы линейных частей зависит от выбора аддитивной геометрии на восьми точках, хотя сами 16 биекций модели A не изменились.

Замена GN действует на **аспектах и функциях**; инверсия TM действует на **типах**. Эти преобразования находятся на разных множествах и не должны отождествляться. Обе системы допускают явное сравнение только после фиксации нормировок.

10. Представления, групповые алгебры и Клиффорд

10.1. Неприводимые представления и орбитальные алгебры

У G восемь одномерных вещественных представлений и два двумерных вещественных неприводимых. Перестановочное представление степени 8 содержит четыре одномерных и оба двумерных, каждое с кратностью 1:

$$8 = 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2.$$

Его образ групповой алгебры имеет размерность $4 + 4 + 4 = 12$, а коммутант размерность 6. Эти два числа относятся к разным алгебрам: первая порождена матрицами P_x, вторая состоит из матриц, коммутирующих со всеми P_x.

Действие эквивалентно действию D_8 на вершинах квадрата, умноженному на регулярное действие C_2 на двух точках. Его шесть орбиталей образуют коммутативную симметрическую алгебру

$$\mathrm{span}\{I_4, A_{C_4}, A_{\mathrm{opp}}\} \otimes \mathrm{span}\{I_2, J\},$$

где A_{C_4} есть матрица соседства квадрата, A_{opp} соединяет противоположные вершины, а J меняет местами две точки. В данном случае можно говорить о симметрической ассоциативной схеме.

Для регулярного действия на 16 типах орбиталей 16, и орбитальная алгебра изоморфна групповой алгебре G с возможным обращением порядка по конвенции. Она некоммутативна. Объединение каждого отношения с обратным не гарантирует замкнутость: произведение двух матриц инволюций может дать одну из двух матриц

ориентированного элемента порядка 4. Общие определения и критерий коммутативности через отсутствие кратностей см. у Cameron, Coherent configurations, association schemes and permutation groups, §§1.2–1.4.

10.2. Групповые алгебры и точное место скрутки

Над $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{R}[E_{16}] \simeq \mathbb{R}^{16}, \qquad \mathbb{R}[G] \simeq \mathbb{R}^8 \oplus M_2(\mathbb{R}) \oplus M_2(\mathbb{R}).$$

Над $\mathbb{C}$ заменяются поля коэффициентов, а размерности простых матричных блоков сохраняются. Число и размеры блоков непосредственно следуют из выписанных неприводимых представлений.

Выберем центральный характер $k \mapsto -1$. Тогда фактор

$$\mathbb{R}[G]/\langle 1 + k \rangle$$

имеет размерность 8 и является скрученной групповой алгеброй $Q = G/K \simeq E_8$ с базисом $u_{(a,b,c)}$ и умножением

$$u_x u_y = (-1)^{bA} u_{x+y}.$$

При центральном характере $k \mapsto +1$ получается обычная алгебра $\mathbb{R}[E_8] \simeq \mathbb{R}^8$. Вместе эти два центральных сектора восстанавливают всю $\mathbb{R}[G]$.

Это не является скалярной скруткой $\mathbb{C}[E_{16}]$ в $\mathbb{C}[G]$. Для скалярного коцикла на элементарной абелевой группе все простые блоки скрученной комплексной алгебры имеют одинаковый размер, определяемый рангом коммутаторного бихарактера. При порядке 16 варианты имеют вид $\mathbb{C}^{16}$, $M_2(\mathbb{C})^{\oplus 4}$ или $M_4(\mathbb{C})$, тогда как $\mathbb{C}[G]$ содержит одновременно восемь скалярных и два матричных блока. Размерностная проверка запрещает это отождествление.

10.3. Явные матрицы Паули и вещественная алгебра Клиффорда

Возьмём вещественные матрицы

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad ZX = -XZ.$$

Два двумерных представления имеют вид

$$\rho_{\pm}(a,b,c,d) = (-1)^d (\pm 1)^c X^a Z^b.$$

Произведение матриц даёт знак $(-1)^{bA}$, в точности совпадающий с нашим коциклом. У ρ_+ ядро $\langle c \rangle$, у ρ_- ядро $\langle c + k \rangle$. Их прямая сумма точна. Поэтому дополнительный центральный C_2 требует двух центральных секторов для точного представления; одним из этих двумерных представлений он теряется.

Реальная группа $\{\pm I, \pm X, \pm Z, \pm XZ\}$ изоморфна D_8. Её прямое произведение с независимым C_2 даёт нашу группу. Обычная комплексная одно-кубитная группа Паули содержит также фазы $\pm i$, имеет порядок 16 и центр C_4; она не изоморфна G. Фактор по полному скалярному центру имеет порядок 4. Двоичное правило знаков в операторных представлениях см. также у Rengaswamy, Calderbank, Kadhe и Pfister, Synthesis of Logical Clifford Operators via Symplectic Geometry.

В факторе по $1+k$ элементы $A_0, B_0, C_0A_0B_0$ попарно антикоммутируют и имеют квадраты $+1, +1, -1$. Они порождают восьмимерную вещественную алгебру:

$$\mathbb{R}[G]/\langle 1+k\rangle \simeq \mathrm{Cl}_{2,1}(\mathbb{R}) \simeq M_2(\mathbb{R}) \oplus M_2(\mathbb{R}).$$

Группа её знаковых мономов изоморфна $D_8 \times C_2$. Классификация таких групп и реализация алгебр Клиффорда как образов групповых алгебр приведены у Abłamowicz, Varahagiri и Walley, Theorem 1 и классификационные таблицы.

Здесь поле алгебры Клиффорда вещественное, а $\mathbb{F}_2$ кодирует индексы и знаки; это разные роли полей. Сигнатуры $(3,0)$ или $(1,2)$ дают вещественную алгебру $M_2(\mathbb{C})$, а $(0,3)$ даёт $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$: они не заменяют $(2,1)$ в установленном соответствии.

Связь с квантовой информатикой в данном результате состоит в одинаковом правиле знаков и проективных представлениях. Для когнитивной интерпретации потребовались бы отдельно заданные состояния, наблюдаемые, вероятности, динамика и эмпирические соответствия. Ни таблицы модели A, ни изоморфизм конечных групп их не задают.

11. Аудит авторских каталогов

В P5 и P6 проверено 1720 вхождений формул с явно распознанными множествами аспектов и функций. 1657 формул истинны на всех типах своего заголовка, 63 имеют контрпример. Это число вхождений, а не число независимых ошибок: одно неверное имя в заголовке может делать ложными сразу несколько последующих строк.

Файл	Проверено	Истинны на заявленном блоке	Имеют контрпример
P5, 4-svezhak.md	704	683	21
P6, oktohotomii.md	1016	974	42

Критерий этой части аудита: формула является необходимым условием принадлежности заявленному блоку. Статус «истинна» не означает, что одна эта строка определяет блок точно: для каждой строки сохранено полное множество истинности. Итоговый каталог, в отличие от этой проверки вхождений, проверен на точную эквивалентность.

Четыре заголовка тетрад противоречат указанным в заголовке раздела признакам и не являются аффинными плоскостями:

Раздел P5	Строка	Напечатано	Исправлено
T07	413	СЭИ, ИЭЭ, ИЛИ, СЛИ	ИЛИ, ИЭИ, СЛИ, СЭИ
T13	737	СЭИ, ЭИИ, ЛИЭ, СЛИ	ЛИЭ, СЛИ, СЭИ, ЭИЭ
T26	1512	ЭСЭ, ИЭИ, ЛИЭ, ЛСИ	ИЭИ, ЛИЭ, СЛИ, ЭСЭ
T31	1802	ЭСЭ, ЛСЭ, ИЛИ, ИЭЭ	ИЛИ, ИЭЭ, ЛСИ, ЭСЭ

Правки определены по тройке признаков раздела, остальным его блокам и сводной таблице. Полные корректные четыре блока каждого раздела приведены в приложении T01–T35.

Дополнительные примеры: в P5 строки 1628–1629 и 1635–1636 содержат неверные распределения рациональных пар; в строках 1744 и 1756 перепутана ориентация циклического условия. Для каждого ложного включения в `source_audit.json` сохранён минимальный объединённый набор функций, фактически занимаемых указанными аспектами после исправления заголовка. Увеличение правой части делает включение необходимым, но не всегда сохраняет силу исходной формулы; точный эквивалент следует брать из нового каталога.

В P6 текст содержит 98 различных пар из 120 требуемых. Полностью отсутствуют пары двух направлений, $u = 5$ и $u = 8$, и недостаёт шести пар направления $u = 11$. Список всех 22 пропусков приведён в приложении. Повторные заголовки не считались новыми парами.

12 строк не вошли в механический аудит: это схематические обозначения вроде «$(2 \to 2) \times 4$», неполные стрелки и текстовые формулировки без достаточного численного задания. Они перечислены в журнале отдельно. Слова, описывающие группы функций, могут содержать дополнительные терминологические опечатки; полный автоматический аудит всех таких описательных фраз не заявляется. P9 использован для проверки классов и содержательных формул, но число 1720 не включает все его текстовые вхождения.

12. Совместная структура и границы результата

12.1. Сводка реально построенных описаний

Конструкция	Конкретные данные и формула	Что объясняет	Дополнительный выбор или ограничение
Пространство Рейнина	V, V^*, $\chi_h(x)$	15 дихотомий, 35 тетрахотомий, 15 октохотомий	Начало и базис; само по себе не задаёт композицию моделей
Группа моделей	$P_x = M_x M_0^{-1}$	Все переходы и композиции	Исходная модель и сторона нормировки
Центральное расширение	$Q = V/K$, $\varphi = bA$	Коммутаторы, квадраты, центр, тип $D_8 \times C_2$	Сечение и маркировка ядра/фактора
Полупрямое произведение	$C_2^3 \rtimes C_2$, $d \mapsto d + a$	Генераторы и возникновение поправки	Выбор дополнения
Алгебра и брейс	$xy = b_x a_y k$, $x \circ y = x + y + xy$	Совместимость двух законов, идеалы, аффинность	Сохраняет заданную аддитивную структуру
Регулярные группы на типах	A, L, R	Общие разбиения, ориентация отношений	Нужно различать L и R
Действие на G/H	$H = \langle P_{\text{ИЭЭ}} \rangle$	Шесть систем импримитивности, выделенность темпераментов	Абстрактная группа без H этого не задаёт
Коэффициенты Адамара	$\mathcal{C}_1 = \operatorname{span} \chi_{0..11}$	Классы 3 + 8 + 4 и позиционное замыкание	Использует таблицы признаков аспектов/функций
Транспортеры и циклы	Действия на подмножествах, парах, циклах	Точные формулы блоков	Минимальность зависит от разрешённого языка
Центральный сектор алгебры	$k \mapsto -1$, $\mathbb{R}[G]/(1 + k)$	Два двумерных представления, $\mathrm{Cl}_{2,1}$	Поле и центральный характер

При фиксированном $+$ и отображении $x \mapsto P_x$ законы $\circ$, поправка c, алгебраическое умножение и брейс взаимно восстанавливаются. Коцикл на факторе дополнительно требует выбора сечения. Переход к одной абстрактной группе G забывает аддитивную геометрию; переход к одному классу расширения забывает выбранное сечение; переход к одному двумерному представлению теряет центральный элемент ядра. Эти потери можно указать явно, поэтому подходы не следует объявлять безусловно равносильными.

12.2. Определение модели, полностью сохраняющей заданную связь

Достаточный набор данных имеет вид

$$\mathfrak{S} = (V, +, \cdot;\ A, F;\ H_A, H_F;\ M_0, \rho),$$

где $V = \mathbb{F}_2^4$, $xy = b_x a_y k$, $x \circ y = x + y + xy$, а $\rho : (V, \circ) \hookrightarrow \mathrm{Sym}(F)$ есть конкретное представление 8T9. Таблицы H_A, H_F задают выбранные двоичные структуры на аспектах и функциях, и

$$M_x = \rho(x) M_0.$$

Из этих данных восстанавливаются все модели A, спаривание признаков и типов, обе групповые структуры, любой рассмотренный транспортер, все 65 линейных разбиений и их формулы. В данной задаче это полное конечное описание уже заданной связи. Минимальность такого набора аксиом не утверждается.

Для классификации 3 + 8 + 4 достаточно выделенного флага $K \subset U_0 \subset V$, но для полных позиционных формул нужны ещё конкретные метки аспектов/функций и их модельное соответствие. Это указывает точный переход от короткого структурного объяснения к полному восстановлению таблиц.

12.3. Что остаётся открытым

1. **Историческая атрибуция.** Не проверен приоритет формул у всех упомянутых в P8 авторов; недоступный первичный текст Тенсера не заменён реконструкцией по памяти.
2. **Глобальная минимальность синтаксиса.** Доказана минимальность в заданном конечном языке и невозможность некоторых чисто позиционных описаний. Минимальные формулы в языке произвольных логических связок, действий на всех видах разбиений или иных координат требуют отдельной постановки цены.
3. **Авторская шестичленная классификация тетрахотомий.** Для её сохранения как классификации инвариантов, а не форм записи, необходимы точные дополнительные ограничения на допустимые формулы. Проверенный каталог и критерий замыкания дают данные для такой постановки.
4. **Минимальные аксиомы восстановления.** Представлен достаточный набор данных; доказательства его минимальности и классификации всех совместных структур с теми же агрегированными числами здесь нет.
5. **Интерпретация.** Генерации, фрактальная или когнитивная семантика требуют самостоятельных аксиом и проверки. Их нельзя получить из количества характеров или изоморфизма с группой Паули.

Полнота данного результата означает охват поставленной конечной модели, всех её 256 произведений и всех заявленных линейных разбиений. Она не означает исчерпания всех возможных теорий, в которые можно вложить группы порядка 16.

13. Воспроизведение и источники

В комплект входят оригинальные входные файлы, их контрольные суммы, очищенные текстовые представления для разбора, код вычисления, нормализованные JSON-данные, таблицы CSV, полный журнал аудита и контрольный запуск. Основной расчёт использует Python 3.10 или новее и стандартную библиотеку; GAP, SageMath и внешние Python-пакеты не требуются.

Последовательность запуска из корня распакованного комплекта:

```
python3 research_work/compute.py
python3 research_work/audit_sources.py
python3 research_work/catalogue.py
python3 research_work/verify.py
python3 research_work/export_tables.py
```

`compute.py` заново извлекает данные из P4 и строит операции; `audit_sources.py` проверяет формулы P5/P6; `catalogue.py` строит точные условия; `verify.py` независимо проверяет конечные формулы непосредственно по моделям. Последняя команда экспортирует таблицы. Сохранённый `trans8.grp` фиксирует использованную версию каталога; его Git blob SHA равен `a909796aa9e29d3658c86daec1f16cb552e7bb7f`.

Проверка	Количество
Биективность моделей	16
Произведения нормированных перестановок	256
Тройки для ассоциативности и двух брейс-тождеств	4096
Тройки фактора для 2-коцикла	512
Пары для относительного оператора	256
Значения действия на характерах	8192
Точно заданные блоки каталога	290
Позиционные замыкания блоков	290
Элементы, сопряжённые с каталогом 8T9	16
Значения исправленных TM-предикатов	128
Явные общие автоморфизмы	32
Направления для критериев подгруппы и идеалов	67

Веб-поиск использовался для проверки общей теории и недостающих явно заданных GN-наборов. Поиск завершён после получения первичных оснований для используемых соответствий; неразрешённые вопросы перечислены в разделе 12.3. Недоступные тексты не приводятся как прочитанные. Проверка вёрстки PDF сочетает структурную проверку всех страниц с выборочным визуальным просмотром страниц с плотными таблицами, формулами, началом и концом отчёта.

Первичные источники, использованные для внешних математических утверждений:

1. Pakianathan J., Yalçın E. Quadratic Maps and Bockstein Closed Group Extensions. Авторский препринт 2006; Transactions of the AMS 359 (2007), 6079–6110. Полный текст.
2. Prasad D. Notes on Central Extensions. 2015. Авторский препринт.
3. Guarnieri L., Vendramin L. Skew braces and the Yang–Baxter equation. Препринт 2015; Mathematics of Computation 86 (2017), 2519–2534. Полный текст.
4. Smoktunowicz A., Vendramin L. On skew braces. Авторский препринт 2017. Полный текст.
5. Szczepański A. Properties of generalized Hantzsche–Wendt groups. Авторская версия 2009. Полный текст.
6. Franko J., Rowell E. C., Wang Z. Extraspecial 2-Groups and Images of Braid Group Representations. Journal of Knot Theory and Its Ramifications 15 (2006), 413–427. Авторская копия.
7. Abłamowicz R., Varahagiri M., Walley A. M. A Classification of Clifford Algebras as Images of Group Algebras of Salingaros Vee Groups. Опубликовано в 2018; использована авторская версия TR-2017-3. Полный текст.
8. Cameron P. J. Coherent configurations, association schemes and permutation groups. 2003. Авторский текст.
9. Hulpke A. и разработчики GAP TransGrp. Transitive groups of degree 8, файл `data/trans8.grp`; получен 7 сентября 2026. Официальный репозиторий.

10. Newman M. Encyclopedia of Model G and Model A Dichotomy Systems. 28 июня 2023. Источник авторских наборов, не источник доказательств общей теории групп. Авторская публикация.
11. Rengaswamy N., Calderbank R., Kadhe S., Pfister H. D. Synthesis of Logical Clifford Operators via Symplectic Geometry. IEEE Transactions on Information Theory, 2020; препринт 2018. Авторская версия.

Приложение A. Полные исходные таблицы

В таблице моделей столбцы 1–8 являются номерами функций из раздела 2.2. Таблица Рейнина разделена на две части для читаемости; заголовки h являются масками из раздела 2.1. Воспроизводятся исходные положительные биты P4, то есть 1 соответствует $\chi_h = +1$.

i	ТИМ	1	2	3	4	5	6	7	8
0	ИЛЭ	ЧИ	БЛ	ЧС	БЭ	БС	ЧЭ	БИ	ЧЛ
1	ИЛИ	БИ	ЧЛ	БС	ЧЭ	ЧС	БЭ	ЧИ	БЛ
2	ЛИЭ	ЧЛ	БИ	ЧЭ	БС	БЭ	ЧС	БЛ	ЧИ
3	ЛИИ	БЛ	ЧИ	БЭ	ЧС	ЧЭ	БС	ЧЛ	БИ
4	СЛЭ	ЧС	БЛ	ЧИ	БЭ	БИ	ЧЭ	БС	ЧЛ
5	СЛИ	БС	ЧЛ	БИ	ЧЭ	ЧИ	БЭ	ЧС	БЛ
6	ЛСЭ	ЧЛ	БС	ЧЭ	БИ	БЭ	ЧИ	БЛ	ЧС
7	ЛСИ	БЛ	ЧС	БЭ	ЧИ	ЧЭ	БИ	ЧЛ	БС
8	ИЭЭ	ЧИ	БЭ	ЧС	БЛ	БС	ЧЛ	БИ	ЧЭ
9	ИЭИ	БИ	ЧЭ	БС	ЧЛ	ЧС	БЛ	ЧИ	БЭ
10	ЭИЭ	ЧЭ	БИ	ЧЛ	БС	БЛ	ЧС	БЭ	ЧИ
11	ЭИИ	БЭ	ЧИ	БЛ	ЧС	ЧЛ	БС	ЧЭ	БИ
12	СЭЭ	ЧС	БЭ	ЧИ	БЛ	БИ	ЧЛ	БС	ЧЭ
13	СЭИ	БС	ЧЭ	БИ	ЧЛ	ЧИ	БЛ	ЧС	БЭ
14	ЭСЭ	ЧЭ	БС	ЧЛ	БИ	БЛ	ЧИ	БЭ	ЧС
15	ЭСИ	БЭ	ЧС	БЛ	ЧИ	ЧЛ	БИ	ЧЭ	БС

ТИМ	0	1	2	3	4	5	6	7
ИЛЭ	1	1	1	1	1	1	1	1
ИЛИ	1	0	1	0	1	0	1	0
ЛИЭ	1	1	0	0	1	1	0	0
ЛИИ	1	0	0	1	1	0	0	1
СЛЭ	1	1	1	1	0	0	0	0
СЛИ	1	0	1	0	0	1	0	1
ЛСЭ	1	1	0	0	0	0	1	1
ЛСИ	1	0	0	1	0	1	1	0
ИЭЭ	1	1	1	1	1	1	1	1
ИЭИ	1	0	1	0	1	0	1	0
ЭИЭ	1	1	0	0	1	1	0	0
ЭИИ	1	0	0	1	1	0	0	1
СЭЭ	1	1	1	1	0	0	0	0
СЭИ	1	0	1	0	0	1	0	1
ЭСЭ	1	1	0	0	0	0	1	1
ЭСИ	1	0	0	1	0	1	1	0

ТИМ	8	9	10	11	12	13	14	15
ИЛЭ	1	1	1	1	1	1	1	1
ИЛИ	1	0	1	0	1	0	1	0
ЛИЭ	1	1	0	0	1	1	0	0
ЛИИ	1	0	0	1	1	0	0	1
СЛЭ	1	1	1	1	0	0	0	0
СЛИ	1	0	1	0	0	1	0	1
ЛСЭ	1	1	0	0	0	0	1	1
ЛСИ	1	0	0	1	0	1	1	0
ИЭЭ	0	0	0	0	0	0	0	0
ИЭИ	0	1	0	1	0	1	0	1
ЭИЭ	0	0	1	1	0	0	1	1
ЭИИ	0	1	1	0	0	1	1	0
СЭЭ	0	0	0	0	1	1	1	1
СЭИ	0	1	0	1	1	0	1	0
ЭСЭ	0	0	1	1	1	1	0	0
ЭСИ	0	1	1	0	1	0	0	1

Столбцы аспектов: 0 сущ.; 1 верт.; 2 дельта/бета; 3 отвлечённые/вовлечённые; 4 альфа/гамма; 5 неявные/явные; 6 нальность; 7 тальность.

Аспект	0	1	2	3	4	5	6	7
ЧИ	+	+	+	+	+	+	+	+
БС	+	−	+	−	+	−	+	−
ЧЭ	+	+	−	−	+	+	−	−
БЛ	+	−	−	+	+	−	−	+
ЧЛ	+	+	+	+	−	−	−	−
БЭ	+	−	+	−	−	+	−	+
ЧС	+	+	−	−	−	−	+	+
БИ	+	−	−	+	−	+	+	−

Столбцы функций: 0 сущ.; 1 верт.; 2 оценочные/ситуативные; 3 сильные/слабые; 4 ценностные/подавляемые; 5 инертные/контактные; 6 нальность; 7 тальность.

Функция	0	1	2	3	4	5	6	7
1	+	+	+	+	+	+	+	+
2	+	−	−	+	+	−	−	+
3	+	+	−	−	−	−	+	+
4	+	−	+	−	−	+	−	+
5	+	−	+	−	+	−	+	−
6	+	+	−	−	+	+	−	−
7	+	−	−	+	−	+	+	−
8	+	+	+	+	−	−	−	−

Приложение B. Полный каталог точных инвариантов

В следующих таблицах каждый блок определяется **точно** приведённой формулой на множестве 16 моделей. Обозначение `M{аспекты} ⊆ {функции}` означает включение образа; `M{пары} = {пары}` означает равенство неупорядоченных семейств; `M(пары по циклу) = (пары по циклу)` означает равенство с точностью до вращения и с сохранением

направления. Внутри пары порядок не учитывается. Знак $\wedge$ означает одновременное выполнение условий.

Столбец L/R у разбиения указывает инвариантность **всего разбиения** относительно левого/правого регулярного действия. Прочерк не означает отсутствия каких-либо инвариантов. Параметр «позиционное замыкание» равен числу типов, не исключаемых всеми отдельными ограничениями размещения аспектов данного блока.

Нумерация T01–T35 сохранена из P5. Нумерация O01–O15 равна числовому коду ненулевого направления u; она отличается от незавершённой нумерации P6. D01–D15 нумеруются маской признака. Все числа снабжены таблицами расшифровки выше.

Дихотомии

D01. Экстраверсия

Направление U: {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}. Постоянные маски: {1}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: D8. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИЭ, СЛЭ, ЛСЭ, ИЭЭ, ЭИЭ, СЭЭ, ЭСЭ	М{ЧИ} ⊆ {1, 3, 6, 8}
ИЛИ, ЛИИ, СЛИ, ЛСИ, ИЭИ, ЭИИ, СЭИ, ЭСИ	М{ЧИ} ⊆ {2, 4, 5, 7}

D02. Иррациональность

Направление U: {0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13}. Постоянные маски: {2}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C2^3. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, СЛЭ, СЛИ, ИЭЭ, ИЭИ, СЭЭ, СЭИ	М{ЧИ} ⊆ {1, 3, 5, 7}
ЛИЭ, ЛИИ, ЛСЭ, ЛСИ, ЭИЭ, ЭИИ, ЭСЭ, ЭСИ	М{ЧИ} ⊆ {2, 4, 6, 8}

D03. Статика

Направление U: {0, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15}. Постоянные маски: {3}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: D8. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИИ, СЛЭ, ЛСИ, ИЭЭ, ЭИИ, СЭЭ, ЭСИ	М{ЧИ} ⊆ {1, 2, 3, 4}
ИЛИ, ЛИЭ, СЛИ, ЛСЭ, ИЭИ, ЭИЭ, СЭИ, ЭСЭ	М{ЧИ} ⊆ {5, 6, 7, 8}

D04. Интуиция

Направление U: {0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11}. Постоянные маски: {4}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, ЛИЭ, ЛИИ, ИЭЭ, ИЭИ, ЭИЭ, ЭИИ	М{ЧИ} ⊆ {1, 2, 7, 8}

Блок типов	Точное условие
СЛЭ, СЛИ, ЛСЭ, ЛСИ, СЭЭ, СЭИ, ЭСЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {3, 4, 5, 6}

D05. Беспечность

Направление U: {0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15}. Постоянные маски: {5}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИЭ, СЛИ, ЛСИ, ИЭЭ, ЭИЭ, СЭИ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 4, 5, 8}
ИЛИ, ЛИИ, СЛЭ, ЛСЭ, ИЭИ, ЭИИ, СЭЭ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {2, 3, 6, 7}

D06. Тактика

Направление U: {0, 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15}. Постоянные маски: {6}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, ЛСЭ, ЛСИ, ИЭЭ, ИЭИ, ЭСЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ЛИЭ, ЛИИ, СЛЭ, СЛИ, ЭИЭ, ЭИИ, СЭЭ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 3, 5, 8}

D07. Рассудительность

Направление U: {0, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14}. Постоянные маски: {7}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИИ, СЛИ, ЛСЭ, ИЭЭ, ЭИИ, СЭИ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 2, 5, 6}
ИЛИ, ЛИЭ, СЛЭ, ЛСИ, ИЭИ, ЭИЭ, СЭЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {3, 4, 7, 8}

D08. Логика

Направление U: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Постоянные маски: {8}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, ЛИЭ, ЛИИ, СЛЭ, СЛИ, ЛСЭ, ЛСИ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 5, 6}
ИЭЭ, ИЭИ, ЭИЭ, ЭИИ, СЭЭ, СЭИ, ЭСЭ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 7, 8}

D09. Уступчивость

Направление U: {0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15}. Постоянные маски: {9}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИЭ, СЛЭ, ЛСЭ, ИЭИ, ЭИИ, СЭИ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 6, 7}
ИЛИ, ЛИИ, СЛИ, ЛСИ, ИЭЭ, ЭИЭ, СЭЭ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 5, 8}

D10. Конструктивизм

Направление U: {0, 1, 4, 5, 10, 11, 14, 15}. Постоянные маски: {10}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, СЛЭ, СЛИ, ЭИЭ, ЭИИ, ЭСЭ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ЛИЭ, ЛИИ, ЛСЭ, ЛСИ, ИЭЭ, ИЭИ, СЭЭ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 5, 8}

D11. Весёлые

Направление U: {0, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14}. Постоянные маски: {11}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИИ, СЛЭ, ЛСИ, ИЭИ, ЭИЭ, СЭИ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 5, 6}
ИЛИ, ЛИЭ, СЛИ, ЛСЭ, ИЭЭ, ЭИИ, СЭЭ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 7, 8}

D12. Демократизм

Направление U: {0, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15}. Постоянные маски: {12}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C2^3. Позиционное замыкание блока: 16 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, ЛИЭ, ЛИИ, СЭЭ, СЭИ, ЭСЭ, ЭСИ	M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 6), (2, 5), (3, 8), (4, 7)}
СЛЭ, СЛИ, ЛСЭ, ЛСИ, ИЭЭ, ИЭИ, ЭИЭ, ЭИИ	M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)}

D13. Позитивизм

Направление U: {0, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 14}. Постоянные маски: {13}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: D8. Позиционное замыкание блока: 16 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИЭ, СЛИ, ЛСИ, ИЭИ, ЭИИ, СЭЭ, ЭСЭ	M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЭ), (БЛ, БИ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 6), (2, 7), (3, 8), (4, 5)}

Блок типов	Точное условие
ИЛИ, ЛИИ, СЛЭ, ЛСЭ, ИЭЭ, ЭИЭ, СЭИ, ЭСИ	M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЭ), (БЛ, БИ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 8), (2, 5), (3, 6), (4, 7)}

D14. Процесс (правые)

Направление U: {0, 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13}. Постоянные маски: {14}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C4xC2. Позиционное замыкание блока: 16 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, ЛСЭ, ЛСИ, ЭИЭ, ЭИИ, СЭЭ, СЭИ	M[(ЧИ, БИ) > (ЧЛ, БЛ) > (ЧС, БС) > (ЧЭ, БЭ)] = [(1, 7) > (2, 8) > (3, 5) > (4, 6)] (цикл)
ЛИЭ, ЛИИ, СЛЭ, СЛИ, ИЭЭ, ИЭИ, ЭСЭ, ЭСИ	M[(ЧИ, БИ) > (ЧЭ, БЭ) > (ЧС, БС) > (ЧЛ, БЛ)] = [(1, 7) > (2, 8) > (3, 5) > (4, 6)] (цикл)

D15. Квестимность

Направление U: {0, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15}. Постоянные маски: {15}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: D8. Позиционное замыкание блока: 16 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИИ, СЛИ, ЛСЭ, ИЭИ, ЭИЭ, СЭЭ, ЭСИ	M{(ЧИ, БЛ), (БС, ЧЛ), (ЧЭ, БИ), (БЭ, ЧС)} = {(1, 2), (3, 4), (5, 8), (6, 7)}
ИЛИ, ЛИЭ, СЛЭ, ЛСИ, ИЭЭ, ЭИИ, СЭИ, ЭСЭ	M{(ЧИ, БЛ), (БС, ЧЛ), (ЧЭ, БИ), (БЭ, ЧС)} = {(1, 4), (2, 3), (5, 6), (7, 8)}

Тетрахотомии

T01. Экстраверсия / Интуиция / Беспечность

Направление U: {0, 2, 8, 10}. Постоянные маски: {1, 4, 5}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИЭ, ИЭЭ, ЭИЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 8}
ИЛИ, ЛИИ, ИЭИ, ЭИИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 7}
СЛЭ, ЛСЭ, СЭЭ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {3, 6}
СЛИ, ЛСИ, СЭИ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {4, 5}

T02. Экстраверсия / Демократизм / Позитивизм

Направление U: {0, 2, 12, 14}. Постоянные маски: {1, 12, 13}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИЭ, СЭЭ, ЭСЭ	M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БИ), (БЛ, БЭ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 6), (2, 4), (3, 8), (5, 7)}
ИЛИ, ЛИИ, СЭИ, ЭСИ	M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БИ), (БЛ, БЭ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 3), (2, 5), (4, 7), (6, 8)}
СЛЭ, ЛСЭ, ИЭЭ, ЭИЭ	M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БИ), (БЛ, БЭ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 8), (2, 4), (3, 6), (5, 7)}
СЛИ, ЛСИ, ИЭИ, ЭИИ	M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БИ), (БЛ, БЭ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 3), (2, 7), (4, 5), (6, 8)}

T03. Экстраверсия / Логика / Уступчивость

Направление U: {0, 2, 4, 6}. Постоянные маски: {1, 8, 9}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИЭ, СЛЭ, ЛСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 6}
ИЛИ, ЛИИ, СЛИ, ЛСИ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 5}
ИЭЭ, ЭИЭ, СЭЭ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 8}
ИЭИ, ЭИИ, СЭИ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 7}

T04. Экстраверсия / Конструктивизм / Весёлые

Направление U: {0, 4, 10, 14}. Постоянные маски: {1, 10, 11}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЛЭ, ЭИЭ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 6}
ИЛИ, СЛИ, ЭИИ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 7}
ЛИЭ, ЛСЭ, ИЭЭ, СЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 8}
ЛИИ, ЛСИ, ИЭИ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 5}

T05. Экстраверсия / Процесс (правые) / Квестимность

Направление U: {0, 6, 10, 12}. Постоянные маски: {1, 14, 15}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C4. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛСЭ, ЭИЭ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 3, 6, 8}; и M{(ЧИ, БЛ), (БС, ЧЛ), (ЧЭ, БИ), (БЭ, ЧС)} = {(1, 2), (3, 4), (5, 8), (6, 7)}
ИЛИ, ЛСИ, ЭИИ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 4, 5, 7}; и M{(ЧИ, БЛ), (БС, ЧЛ), (ЧЭ, БИ), (БЭ, ЧС)} = {(1, 4), (2, 3), (5, 6), (7, 8)}
ЛИЭ, СЛЭ, ИЭЭ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 3, 6, 8}; и M{(ЧИ, БЛ), (БС, ЧЛ), (ЧЭ, БИ), (БЭ, ЧС)} = {(1, 4), (2, 3), (5, 6), (7, 8)}
ЛИИ, СЛИ, ИЭИ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 4, 5, 7}; и M{(ЧИ, БЛ), (БС, ЧЛ), (ЧЭ, БИ), (БЭ, ЧС)} = {(1, 2), (3, 4), (5, 8), (6, 7)}

T06. Экстраверсия / Тактика / Рассудительность

Направление U: {0, 6, 8, 14}. Постоянные маски: {1, 6, 7}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛСЭ, ИЭЭ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 6}
ИЛИ, ЛСИ, ИЭИ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {4, 7}
ЛИЭ, СЛЭ, ЭИЭ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {3, 8}
ЛИИ, СЛИ, ЭИИ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 5}

T07. Экстраверсия / Иррациональность / Статика

Направление U: {0, 4, 8, 12}. Постоянные маски: {1, 2, 3}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЛЭ, ИЭЭ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 3}
ИЛИ, СЛИ, ИЭИ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {5, 7}
ЛИЭ, ЛСЭ, ЭИЭ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {6, 8}
ЛИИ, ЛСИ, ЭИИ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 4}

T08. Беспечность / Уступчивость / Демократизм

Направление U: {0, 2, 13, 15}. Постоянные маски: {5, 9, 12}. Инвариантность: R.
Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИЭ, СЭИ, ЭСИ	M{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {1, 4, 5, 8}
ИЛИ, ЛИИ, СЭЭ, ЭСЭ	M{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {2, 3, 6, 7}
СЛЭ, ЛСЭ, ИЭИ, ЭИИ	M{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {2, 3, 6, 7}
СЛИ, ЛСИ, ИЭЭ, ЭИЭ	M{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {1, 4, 5, 8}

T09. Беспечность / Логика / Позитивизм

Направление U: {0, 2, 5, 7}. Постоянные маски: {5, 8, 13}. Инвариантность: ни L, ни R.
Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИЭ, СЛИ, ЛСИ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 5, 6}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 4, 5, 8}
ИЛИ, ЛИИ, СЛЭ, ЛСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 5, 6}; и M{ЧИ} ⊆ {2, 3, 6, 7}
ИЭЭ, ЭИЭ, СЭИ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 4, 5, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 7, 8}
ИЭИ, ЭИИ, СЭЭ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {2, 3, 6, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 7, 8}

T10. Беспечность / Весёлые / Процесс (правые)

Направление U: {0, 7, 10, 13}. Постоянные маски: {5, 11, 14}. Инвариантность: ни L, ни R.
Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛСИ, ЭИЭ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 5, 6}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 4, 5, 8}
ИЛИ, ЛСЭ, ЭИИ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {2, 3, 6, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 7, 8}
ЛИЭ, СЛИ, ИЭЭ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 7, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 4, 5, 8}
ЛИИ, СЛЭ, ИЭИ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {2, 3, 6, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 5, 6}

T11. Беспечность / Конструктивизм / Квестимность

Направление U: {0, 5, 10, 15}. Постоянные маски: {5, 10, 15}. Инвариантность: ни L, ни R.
Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЛИ, ЭИЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 4, 5, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ИЛИ, СЛЭ, ЭИИ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {2, 3, 6, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ЛИЭ, ЛСИ, ИЭЭ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 5, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 4, 5, 8}
ЛИИ, ЛСЭ, ИЭИ, СЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 5, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {2, 3, 6, 7}

T12. Иррациональность / Беспечность / Рассудительность

Направление U: {0, 5, 8, 13}. Постоянные маски: {2, 5, 7}. Инвариантность: L. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЛИ, ИЭЭ, СЭИ	М{ЧИ} ⊆ {1, 5}
ИЛИ, СЛЭ, ИЭИ, СЭЭ	М{ЧИ} ⊆ {3, 7}
ЛИЭ, ЛСИ, ЭИЭ, ЭСИ	М{ЧИ} ⊆ {4, 8}
ЛИИ, ЛСЭ, ЭИИ, ЭСЭ	М{ЧИ} ⊆ {2, 6}

T13. Статика / Беспечность / Тактика

Направление U: {0, 7, 8, 15}. Постоянные маски: {3, 5, 6}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛСИ, ИЭЭ, ЭСИ	М{ЧИ} ⊆ {1, 4}
ИЛИ, ЛСЭ, ИЭИ, ЭСЭ	М{ЧИ} ⊆ {6, 7}
ЛИЭ, СЛИ, ЭИЭ, СЭИ	М{ЧИ} ⊆ {5, 8}
ЛИИ, СЛЭ, ЭИИ, СЭЭ	М{ЧИ} ⊆ {2, 3}

T14. Интуиция / Логика / Демократизм

Направление U: {0, 1, 2, 3}. Постоянные маски: {4, 8, 12}. Инвариантность: R. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, ЛИЭ, ЛИИ	М{БС, ЧЭ} ⊆ {3, 4, 5, 6}
СЛЭ, СЛИ, ЛСЭ, ЛСИ	М{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {3, 4, 5, 6}
ИЭЭ, ИЭИ, ЭИЭ, ЭИИ	М{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {1, 2, 7, 8}
СЭЭ, СЭИ, ЭСЭ, ЭСИ	М{БС, ЧЭ} ⊆ {1, 2, 7, 8}

T15. Интуиция / Уступчивость / Позитивизм

Направление U: {0, 2, 9, 11}. Постоянные маски: {4, 9, 13}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИЭ, ИЭИ, ЭИИ	М{ЧИ} ⊆ {1, 2, 7, 8}; и М{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 6, 7}
ИЛИ, ЛИИ, ИЭЭ, ЭИЭ	М{ЧИ} ⊆ {1, 2, 7, 8}; и М{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 5, 8}
СЛЭ, ЛСЭ, СЭИ, ЭСИ	М{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 6, 7}; и М{ЧИ} ⊆ {3, 4, 5, 6}
СЛИ, ЛСИ, СЭЭ, ЭСЭ	М{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 5, 8}; и М{ЧИ} ⊆ {3, 4, 5, 6}

T16. Интуиция / Весёлые / Квестимность

Направление U: {0, 3, 9, 10}. Постоянные маски: {4, 11, 15}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИИ, ИЭИ, ЭИЭ	М{ЧИ} ⊆ {1, 2, 7, 8}; и М{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 5, 6}
ИЛИ, ЛИЭ, ИЭЭ, ЭИИ	М{ЧИ} ⊆ {1, 2, 7, 8}; и М{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 7, 8}
СЛЭ, ЛСИ, СЭИ, ЭСЭ	М{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 5, 6}; и М{ЧИ} ⊆ {3, 4, 5, 6}

Блок типов	Точное условие
СЛИ, ЛСЭ, СЭЭ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 7, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 4, 5, 6}

T17. Интуиция / Конструктивизм / Процесс (правые)

Направление U: {0, 1, 10, 11}. Постоянные маски: {4, 10, 14}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, ЭИЭ, ЭИИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 2, 7, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ЛИЭ, ЛИИ, ИЭЭ, ИЭИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 2, 7, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 5, 8}
СЛЭ, СЛИ, ЭСЭ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 6, 7}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 4, 5, 6}
ЛСЭ, ЛСИ, СЭЭ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 5, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 4, 5, 6}

T18. Статика / Интуиция / Рассудительность

Направление U: {0, 3, 8, 11}. Постоянные маски: {3, 4, 7}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИИ, ИЭЭ, ЭИИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 2}
ИЛИ, ЛИЭ, ИЭИ, ЭИЭ	M{ЧИ} ⊆ {7, 8}
СЛЭ, ЛСИ, СЭЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {3, 4}
СЛИ, ЛСЭ, СЭИ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {5, 6}

T19. Иррациональность / Интуиция / Тактика

Направление U: {0, 1, 8, 9}. Постоянные маски: {2, 4, 6}. Инвариантность: L. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, ИЭЭ, ИЭИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 7}
ЛИЭ, ЛИИ, ЭИЭ, ЭИИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 8}
СЛЭ, СЛИ, СЭЭ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {3, 5}
ЛСЭ, ЛСИ, ЭСЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {4, 6}

T20. Рассудительность / Весёлые / Демократизм

Направление U: {0, 3, 13, 14}. Постоянные маски: {7, 11, 12}. Инвариантность: R. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИИ, СЭИ, ЭСЭ	M{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {1, 2, 5, 6}
ИЛИ, ЛИЭ, СЭЭ, ЭСИ	M{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {3, 4, 7, 8}
СЛЭ, ЛСИ, ИЭИ, ЭИЭ	M{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {3, 4, 7, 8}
СЛИ, ЛСЭ, ИЭЭ, ЭИИ	M{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {1, 2, 5, 6}

T21. Тактика / Конструктивизм / Демократизм

Направление U: {0, 1, 14, 15}. Постоянные маски: {6, 10, 12}. Инвариантность: R. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, ЭСЭ, ЭСИ	М{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ЛИЭ, ЛИИ, СЭЭ, СЭИ	М{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {2, 3, 5, 8}
СЛЭ, СЛИ, ЭИЭ, ЭИИ	М{БС, ЧЭ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ЛСЭ, ЛСИ, ИЭЭ, ИЭИ	М{БС, ЧЭ} ⊆ {2, 3, 5, 8}

T22. Иррациональность / Демократизм / Процесс (правые)

Направление U: {0, 1, 12, 13}. Постоянные маски: {2, 12, 14}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, СЭЭ, СЭИ	М{ЧИ} ⊆ {1, 3, 5, 7}; и М{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 6), (2, 5), (3, 8), (4, 7)}
ЛИЭ, ЛИИ, ЭСЭ, ЭСИ	М{ЧИ} ⊆ {2, 4, 6, 8}; и М{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 6), (2, 5), (3, 8), (4, 7)}
СЛЭ, СЛИ, ИЭЭ, ИЭИ	М{ЧИ} ⊆ {1, 3, 5, 7}; и М{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)}
ЛСЭ, ЛСИ, ЭИЭ, ЭИИ	М{ЧИ} ⊆ {2, 4, 6, 8}; и М{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)}

T23. Статика / Демократизм / Квестимность

Направление U: {0, 3, 12, 15}. Постоянные маски: {3, 12, 15}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИИ, СЭЭ, ЭСИ	М{(ЧИ, БЛ), (БС, БИ), (ЧЭ, ЧЛ), (БЭ, ЧС)} = {(1, 2), (3, 4), (5, 7), (6, 8)}
ИЛИ, ЛИЭ, СЭИ, ЭСЭ	М{(ЧИ, БЛ), (БС, БИ), (ЧЭ, ЧЛ), (БЭ, ЧС)} = {(1, 3), (2, 4), (5, 6), (7, 8)}
СЛЭ, ЛСИ, ИЭЭ, ЭИИ	М{(ЧИ, БЛ), (БС, БИ), (ЧЭ, ЧЛ), (БЭ, ЧС)} = {(1, 4), (2, 3), (5, 7), (6, 8)}
СЛИ, ЛСЭ, ИЭИ, ЭИЭ	М{(ЧИ, БЛ), (БС, БИ), (ЧЭ, ЧЛ), (БЭ, ЧС)} = {(1, 3), (2, 4), (5, 8), (6, 7)}

T24. Тактика / Весёлые / Позитивизм

Направление U: {0, 7, 9, 14}. Постоянные маски: {6, 11, 13}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛСИ, ИЭИ, ЭСЭ	М{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 5, 6}; и М{ЧИ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ИЛИ, ЛСЭ, ИЭЭ, ЭСИ	М{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 7, 8}; и М{ЧИ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ЛИЭ, СЛИ, ЭИИ, СЭЭ	М{ЧИ} ⊆ {2, 3, 5, 8}; и М{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 7, 8}
ЛИИ, СЛЭ, ЭИЭ, СЭИ	М{ЧИ} ⊆ {2, 3, 5, 8}; и М{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 5, 6}

T25. Рассудительность / Конструктивизм / Позитивизм

Направление U: {0, 5, 11, 14}. Постоянные маски: {7, 10, 13}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЛИ, ЭИИ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 2, 5, 6}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ИЛИ, СЛЭ, ЭИЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {3, 4, 7, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ЛИЭ, ЛСИ, ИЭИ, СЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 5, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 4, 7, 8}
ЛИИ, ЛСЭ, ИЭЭ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 5, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 2, 5, 6}

T26. Статика / Позитивизм / Процесс (правые)

Направление U: {0, 7, 11, 12}. Постоянные маски: {3, 13, 14}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C4. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛСИ, ЭИИ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 2, 3, 4}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЭ), (БЛ, БИ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 6), (2, 7), (3, 8), (4, 5)}
ИЛИ, ЛСЭ, ЭИЭ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {5, 6, 7, 8}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЭ), (БЛ, БИ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 8), (2, 5), (3, 6), (4, 7)}
ЛИЭ, СЛИ, ИЭИ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {5, 6, 7, 8}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЭ), (БЛ, БИ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 6), (2, 7), (3, 8), (4, 5)}
ЛИИ, СЛЭ, ИЭЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 2, 3, 4}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЭ), (БЛ, БИ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 8), (2, 5), (3, 6), (4, 7)}

T27. Иррациональность / Позитивизм / Квестимность

Направление U: {0, 5, 9, 12}. Постоянные маски: {2, 13, 15}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 8 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЛИ, ИЭИ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 3, 5, 7}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЭ), (БЛ, БИ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 6), (2, 7), (3, 8), (4, 5)}
ИЛИ, СЛЭ, ИЭЭ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 3, 5, 7}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЭ), (БЛ, БИ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 8), (2, 5), (3, 6), (4, 7)}
ЛИЭ, ЛСИ, ЭИИ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {2, 4, 6, 8}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЭ), (БЛ, БИ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 6), (2, 7), (3, 8), (4, 5)}
ЛИИ, ЛСЭ, ЭИЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 4, 6, 8}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЭ), (БЛ, БИ), (ЧЛ, ЧС)} = {(1, 8), (2, 5), (3, 6), (4, 7)}

T28. Иррациональность / Уступчивость / Весёлые

Направление U: {0, 4, 9, 13}. Постоянные маски: {2, 9, 11}. Инвариантность: L. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЛЭ, ИЭИ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 6}
ИЛИ, СЛИ, ИЭЭ, СЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 8}
ЛИЭ, ЛСЭ, ЭИИ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 7}
ЛИИ, ЛСИ, ЭИЭ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 5}

T29. Статика / Уступчивость / Конструктивизм

Направление U: {0, 4, 11, 15}. Постоянные маски: {3, 9, 10}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЛЭ, ЭИИ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {6, 7}
ИЛИ, СЛИ, ЭИЭ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 4}
ЛИЭ, ЛСЭ, ИЭИ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 3}
ЛИИ, ЛСИ, ИЭЭ, СЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {5, 8}

Т30. Рассудительность / Уступчивость / Процесс (правые)

Направление U: {0, 6, 11, 13}. Постоянные маски: {7, 9, 14}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛСЭ, ЭИИ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 2, 5, 6}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 6, 7}
ИЛИ, ЛСИ, ЭИЭ, СЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 5, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 4, 7, 8}
ЛИЭ, СЛЭ, ИЭИ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {3, 4, 7, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 6, 7}
ЛИИ, СЛИ, ИЭЭ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 5, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 2, 5, 6}

Т31. Тактика / Уступчивость / Квестимность

Направление U: {0, 6, 9, 15}. Постоянные маски: {6, 9, 15}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛСЭ, ИЭИ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 6, 7}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ИЛИ, ЛСИ, ИЭЭ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 5, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ЛИЭ, СЛЭ, ЭИИ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 3, 5, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 3, 6, 7}
ЛИИ, СЛИ, ЭИЭ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {2, 3, 5, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 4, 5, 8}

Т32. Статика / Логика / Весёлые

Направление U: {0, 3, 4, 7}. Постоянные маски: {3, 8, 11}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИИ, СЛЭ, ЛСИ	M{ЧЭ} ⊆ {5, 6}
ИЛИ, ЛИЭ, СЛИ, ЛСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 4}
ИЭЭ, ЭИИ, СЭЭ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {7, 8}
ИЭИ, ЭИЭ, СЭИ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 2}

Т33. Иррациональность / Логика / Конструктивизм

Направление U: {0, 1, 4, 5}. Постоянные маски: {2, 8, 10}. Инвариантность: L. Подгруппа направления: C2^2. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, СЛЭ, СЛИ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 6}
ЛИЭ, ЛИИ, ЛСЭ, ЛСИ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 5}
ИЭЭ, ИЭИ, СЭЭ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 8}
ЭИЭ, ЭИИ, ЭСЭ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 7}

T34. Тактика / Логика / Процесс (правые)

Направление U: {0, 1, 6, 7}. Постоянные маски: {6, 8, 14}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ, ЛСЭ, ЛСИ	М{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 5, 6}; и М{ЧИ} ⊆ {1, 4, 6, 7}
ЛИЭ, ЛИИ, СЛЭ, СЛИ	М{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 5, 6}; и М{ЧИ} ⊆ {2, 3, 5, 8}
ИЭЭ, ИЭИ, ЭСЭ, ЭСИ	М{ЧИ} ⊆ {1, 4, 6, 7}; и М{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 7, 8}
ЭИЭ, ЭИИ, СЭЭ, СЭИ	М{ЧИ} ⊆ {2, 3, 5, 8}; и М{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 7, 8}

T35. Рассудительность / Логика / Квестимность

Направление U: {0, 3, 5, 6}. Постоянные маски: {7, 8, 15}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИИ, СЛИ, ЛСЭ	М{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 5, 6}; и М{ЧИ} ⊆ {1, 2, 5, 6}
ИЛИ, ЛИЭ, СЛЭ, ЛСИ	М{ЧЭ} ⊆ {3, 4, 5, 6}; и М{ЧИ} ⊆ {3, 4, 7, 8}
ИЭЭ, ЭИИ, СЭИ, ЭСЭ	М{ЧИ} ⊆ {1, 2, 5, 6}; и М{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 7, 8}
ИЭИ, ЭИЭ, СЭЭ, ЭСИ	М{ЧИ} ⊆ {3, 4, 7, 8}; и М{ЧЭ} ⊆ {1, 2, 7, 8}

Октохотомии

O01. направление ИЛИ

Направление U: {0, 1}. Постоянные маски: {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C2. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЛИ	М{ЧЭ} ⊆ {4, 6}; и М{ЧИ} ⊆ {1, 7}
ЛИЭ, ЛИИ	М{ЧЭ} ⊆ {3, 5}; и М{ЧИ} ⊆ {2, 8}
СЛЭ, СЛИ	М{ЧЭ} ⊆ {4, 6}; и М{ЧИ} ⊆ {3, 5}
ЛСЭ, ЛСИ	М{ЧЭ} ⊆ {3, 5}; и М{ЧИ} ⊆ {4, 6}
ИЭЭ, ИЭИ	М{ЧИ} ⊆ {1, 7}; и М{ЧЭ} ⊆ {2, 8}
ЭИЭ, ЭИИ	М{ЧИ} ⊆ {2, 8}; и М{ЧЭ} ⊆ {1, 7}
СЭЭ, СЭИ	М{ЧИ} ⊆ {3, 5}; и М{ЧЭ} ⊆ {2, 8}
ЭСЭ, ЭСИ	М{ЧИ} ⊆ {4, 6}; и М{ЧЭ} ⊆ {1, 7}

O02. направление ЛИЭ

Направление U: {0, 2}. Постоянные маски: {1, 4, 5, 8, 9, 12, 13}. Инвариантность: R. Подгруппа направления: C2. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИЭ	М{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {1, 8}
ИЛИ, ЛИИ	М{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {2, 7}
СЛЭ, ЛСЭ	М{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {3, 6}
СЛИ, ЛСИ	М{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {4, 5}
ИЭЭ, ЭИЭ	М{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {1, 8}
ИЭИ, ЭИИ	М{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {2, 7}
СЭЭ, ЭСЭ	М{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {3, 6}
СЭИ, ЭСИ	М{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {4, 5}

O03. направление ЛИИ

Направление U: {0, 3}. Постоянные маски: {3, 4, 7, 8, 11, 12, 15}. Инвариантность: R. Подгруппа направления: C2. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛИИ	M{БС, ЧЭ} ⊆ {5, 6}
ИЛИ, ЛИЭ	M{БС, ЧЭ} ⊆ {3, 4}
СЛЭ, ЛСИ	M{БС, ЧЛ} ⊆ {7, 8}
СЛИ, ЛСЭ	M{БС, ЧЛ} ⊆ {1, 2}
ИЭЭ, ЭИИ	M{БС, ЧЛ} ⊆ {5, 6}
ИЭИ, ЭИЭ	M{БС, ЧЛ} ⊆ {3, 4}
СЭЭ, ЭСИ	M{БС, ЧЭ} ⊆ {7, 8}
СЭИ, ЭСЭ	M{БС, ЧЭ} ⊆ {1, 2}

O04. направление СЛЭ

Направление U: {0, 4}. Постоянные маски: {1, 2, 3, 8, 9, 10, 11}. Инвариантность: L. Подгруппа направления: C2. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЛЭ	M{ЧЭ} ⊆ {6}
ИЛИ, СЛИ	M{ЧЭ} ⊆ {4}
ЛИЭ, ЛСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {3}
ЛИИ, ЛСИ	M{ЧЭ} ⊆ {5}
ИЭЭ, СЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {8}
ИЭИ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2}
ЭИЭ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1}
ЭИИ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {7}

O05. направление СЛИ

Направление U: {0, 5}. Постоянные маски: {2, 5, 7, 8, 10, 13, 15}. Инвариантность: L. Подгруппа направления: C2. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЛИ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 6}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 5}
ИЛИ, СЛЭ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 6}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 7}
ЛИЭ, ЛСИ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 5}; и M{ЧИ} ⊆ {4, 8}
ЛИИ, ЛСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 5}; и M{ЧИ} ⊆ {2, 6}
ИЭЭ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 5}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 8}
ИЭИ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {3, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 8}
ЭИЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {4, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 7}
ЭИИ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {2, 6}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 7}

O06. направление ЛСЭ

Направление U: {0, 6}. Постоянные маски: {1, 6, 7, 8, 9, 14, 15}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 6}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 6}
ИЛИ, ЛСИ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 5}; и M{ЧИ} ⊆ {4, 7}

Блок типов	Точное условие
ЛИЭ, СЛЭ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 6}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 8}
ЛИИ, СЛИ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 5}; и M{ЧИ} ⊆ {2, 5}
ИЭЭ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 6}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 8}
ИЭИ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {4, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 7}
ЭИЭ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {3, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 8}
ЭИИ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 5}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 7}

O07. направление ЛСИ

Направление U: {0, 7}. Постоянные маски: {3, 5, 6, 8, 11, 13, 14}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЛСИ	M{ЧЭ} ⊆ {5, 6}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 4}
ИЛИ, ЛСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 4}; и M{ЧИ} ⊆ {6, 7}
ЛИЭ, СЛИ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 4}; и M{ЧИ} ⊆ {5, 8}
ЛИИ, СЛЭ	M{ЧЭ} ⊆ {5, 6}; и M{ЧИ} ⊆ {2, 3}
ИЭЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 4}; и M{ЧЭ} ⊆ {7, 8}
ИЭИ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {6, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 2}
ЭИЭ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {5, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 2}
ЭИИ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {2, 3}; и M{ЧЭ} ⊆ {7, 8}

O08. направление ИЭЭ

Направление U: {0, 8}. Постоянные маски: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Инвариантность: L. Подгруппа направления: C2. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {1}
ИЛИ, ИЭИ	M{ЧИ} ⊆ {7}
ЛИЭ, ЭИЭ	M{ЧИ} ⊆ {8}
ЛИИ, ЭИИ	M{ЧИ} ⊆ {2}
СЛЭ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {3}
СЛИ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {5}
ЛСЭ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {6}
ЛСИ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {4}

O09. направление ИЭИ

Направление U: {0, 9}. Постоянные маски: {2, 4, 6, 9, 11, 13, 15}. Инвариантность: L. Подгруппа направления: C2. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ИЭИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 6}
ИЛИ, ИЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {4, 8}
ЛИЭ, ЭИИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {3, 7}
ЛИИ, ЭИЭ	M{ЧИ} ⊆ {2, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 5}
СЛЭ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 6}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 5}
СЛИ, СЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 5}
ЛСЭ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 7}; и M{ЧИ} ⊆ {4, 6}

ЛСИ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 5}; и M{ЧИ} ⊆ {4, 6}

O10. направление ЭИЭ

Направление U: {0, 10}. Постоянные маски: {1, 4, 5, 10, 11, 14, 15}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЭИЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 6}
ИЛИ, ЭИИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {4, 7}
ЛИЭ, ИЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {3, 8}
ЛИИ, ИЭИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 5}
СЛЭ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 6}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 6}
СЛИ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 7}; и M{ЧИ} ⊆ {4, 5}
ЛСЭ, СЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {3, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 6}
ЛСИ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 5}; и M{ЧИ} ⊆ {4, 5}

O11. направление ЭИИ

Направление U: {0, 11}. Постоянные маски: {3, 4, 7, 9, 10, 13, 14}. Инвариантность: ни L, ни R. Подгруппа направления: не является подгруппой. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЭИИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 2}; и M{ЧЭ} ⊆ {6, 7}
ИЛИ, ЭИЭ	M{ЧИ} ⊆ {7, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {1, 4}
ЛИЭ, ИЭИ	M{ЧИ} ⊆ {7, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 3}
ЛИИ, ИЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 2}; и M{ЧЭ} ⊆ {5, 8}
СЛЭ, ЭСИ	M{ЧЭ} ⊆ {6, 7}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 4}
СЛИ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 4}; и M{ЧИ} ⊆ {5, 6}
ЛСЭ, СЭИ	M{ЧЭ} ⊆ {2, 3}; и M{ЧИ} ⊆ {5, 6}
ЛСИ, СЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {5, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 4}

O12. направление СЭЭ

Направление U: {0, 12}. Постоянные маски: {1, 2, 3, 12, 13, 14, 15}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C2. Позиционное замыкание блока: 4 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 3}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 6), (2, 5), (3, 8), (4, 7)}
ИЛИ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {5, 7}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 6), (2, 5), (3, 8), (4, 7)}
ЛИЭ, ЭСЭ	M{ЧИ} ⊆ {6, 8}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 6), (2, 5), (3, 8), (4, 7)}
ЛИИ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 4}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 6), (2, 5), (3, 8), (4, 7)}
СЛЭ, ИЭЭ	M{ЧИ} ⊆ {1, 3}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)}
СЛИ, ИЭИ	M{ЧИ} ⊆ {5, 7}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)}
ЛСЭ, ЭИЭ	M{ЧИ} ⊆ {6, 8}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)}

Блок типов	Точное условие
ЛСИ, ЭИИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 4}; и M{(ЧИ, ЧЭ), (БС, БЛ), (ЧЛ, ЧС), (БЭ, БИ)} = {(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)}

O13. направление СЭИ

Направление U: {0, 13}. Постоянные маски: {2, 5, 7, 9, 11, 12, 14}. Инвариантность: L и R. Подгруппа направления: C2. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, СЭИ	M{ЧИ} ⊆ {1, 5}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 6}
ИЛИ, СЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {3, 7}
ЛИЭ, ЭСИ	M{ЧИ} ⊆ {4, 8}; и M{ЧЭ} ⊆ {3, 7}
ЛИИ, ЭСЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 5}; и M{ЧИ} ⊆ {2, 6}
СЛЭ, ИЭИ	M{ЧИ} ⊆ {3, 7}; и M{ЧЭ} ⊆ {2, 6}
СЛИ, ИЭЭ	M{ЧЭ} ⊆ {4, 8}; и M{ЧИ} ⊆ {1, 5}
ЛСЭ, ЭИИ	M{ЧИ} ⊆ {2, 6}; и M{ЧЭ} ⊆ {3, 7}
ЛСИ, ЭИЭ	M{ЧЭ} ⊆ {1, 5}; и M{ЧИ} ⊆ {4, 8}

O14. направление ЭСЭ

Направление U: {0, 14}. Постоянные маски: {1, 6, 7, 10, 11, 12, 13}. Инвариантность: R. Подгруппа направления: C2. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЭСЭ	M{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {1, 6}
ИЛИ, ЭСИ	M{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {4, 7}
ЛИЭ, СЭЭ	M{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {3, 8}
ЛИИ, СЭИ	M{ЧИ, ЧЭ} ⊆ {2, 5}
СЛЭ, ЭИЭ	M{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {3, 8}
СЛИ, ЭИИ	M{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {2, 5}
ЛСЭ, ИЭЭ	M{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {1, 6}
ЛСИ, ИЭИ	M{ЧИ, ЧЛ} ⊆ {4, 7}

O15. направление ЭСИ

Направление U: {0, 15}. Постоянные маски: {3, 5, 6, 9, 10, 12, 15}. Инвариантность: R. Подгруппа направления: C2. Позиционное замыкание блока: 2 типов.

Блок типов	Точное условие
ИЛЭ, ЭСИ	M{БС, ЧЛ} ⊆ {5, 8}
ИЛИ, ЭСЭ	M{БС, ЧЛ} ⊆ {2, 3}
ЛИЭ, СЭИ	M{БС, ЧЛ} ⊆ {1, 4}
ЛИИ, СЭЭ	M{БС, ЧЛ} ⊆ {6, 7}
СЛЭ, ЭИИ	M{БС, ЧЭ} ⊆ {6, 7}
СЛИ, ЭИЭ	M{БС, ЧЭ} ⊆ {1, 4}
ЛСЭ, ИЭИ	M{БС, ЧЭ} ⊆ {2, 3}
ЛСИ, ИЭЭ	M{БС, ЧЭ} ⊆ {5, 8}

Приложение C. Пропуски, контрпримеры и орбиты

Недостающие 22 пары P6

Октохотомия	Недостающая пара
O05	ИЛЭ, СЛИ
O05	ИЛИ, СЛЭ
O05	ЛИЭ, ЛСИ
O05	ЛИИ, ЛСЭ
O05	ИЭЭ, СЭИ
O05	ИЭИ, СЭЭ
O05	ЭИЭ, ЭСИ
O05	ЭИИ, ЭСЭ
O08	ИЛЭ, ИЭЭ
O08	ИЛИ, ИЭИ
O08	ЛИЭ, ЭИЭ
O08	ЛИИ, ЭИИ
O08	СЛЭ, СЭЭ
O08	СЛИ, СЭИ
O08	ЛСЭ, ЭСЭ
O08	ЛСИ, ЭСИ
O11	ИЛИ, ЭИЭ
O11	ЛИЭ, ИЭИ
O11	ЛИИ, ИЭЭ
O11	СЛЭ, ЭСИ
O11	СЛИ, ЭСЭ
O11	ЛСИ, СЭЭ

Контрпримеры к 63 вхождениям формул

Указан один контрпример на строку. Для включений справа показан фактический образ аспектов у этого типа; он не входит в напечатанное ограничение. Полные формулы и все контрпримеры сохранены в source_errors.csv.

Файл:строка	Контрпример	Фактическое положение / нарушение
P5:414	ИЭЭ	{БС, БИ} → {5, 7}
P5:415	ИЭЭ	{ЧИ, ЧС} → {1, 3}
P5:416	ИЭЭ	{БЛ, БЭ} → {2, 4}
P5:417	ИЭЭ	{ЧЭ, ЧЛ} → {6, 8}
P5:738	ЭИИ	{БС} → {6}
P5:739	ЭИИ	{ЧИ} → {2}
P5:740	ЭИИ	{БИ} → {8}
P5:741	ЭИИ	{ЧС} → {4}
P5:1514	ЛСИ	{БС, ЧЭ, ЧЛ, БИ} → {5, 6, 7, 8}
P5:1515	ЛСИ	{ЧИ, БЛ, БЭ, ЧС} → {1, 2, 3, 4}
P5:1518	ЛСИ	нарушено циклическое направление
P5:1628	ЭСЭ	{ЧЛ, БЭ} → {3, 7}
P5:1629	ЭСЭ	{БЛ, ЧЭ} → {1, 5}
P5:1635	ЛИЭ	{БЛ, ЧЭ} → {3, 7}
P5:1636	ЛИЭ	{ЧЛ, БЭ} → {1, 5}
P5:1744	ЭИЭ	нарушено циклическое направление
P5:1756	СЛЭ	нарушено циклическое направление
P5:1804	ЛСЭ	{БЛ, ЧЭ} → {3, 7}

Файл:строка	Контрпример	Фактическое положение / нарушение
P5:1805	ЛСЭ	{ЧЛ, БЭ} → {1, 5}
P5:1812	ЛСЭ	нарушено равенство семейств пар
P5:1813	ЛСЭ	нарушено равенство семейств пар
P6:55	ЭИЭ	{ЧС, БИ} → {2, 6}
P6:57	ЭИЭ	{БЭ, ЧЛ} → {3, 7}
P6:69	СЛЭ	{ЧЭ, БЛ} → {2, 6}
P6:70	СЛЭ	{ЧС, БИ} → {1, 5}
P6:71	СЛЭ	{ЧИ, БС} → {3, 7}
P6:72	СЛЭ	{БЭ, ЧЛ} → {4, 8}
P6:99	СЭЭ	{ЧЛ, БЭ} → {2, 6}
P6:100	СЭЭ	{ЧС, БИ} → {1, 5}
P6:101	СЭЭ	{ЧЭ, БЛ} → {4, 8}
P6:102	СЭЭ	{ЧИ, БС} → {3, 7}
P6:129	ЛСЭ	{ЧИ, БС} → {2, 6}
P6:130	ЛСЭ	{ЧЛ, БЭ} → {1, 5}
P6:131	ЛСЭ	{ЧС, БИ} → {4, 8}
P6:132	ЛСЭ	{ЧЭ, БЛ} → {3, 7}
P6:289	ЛСИ	{БЛ, БС} → {1, 8}
P6:290	ЛСИ	{БИ, БЭ} → {3, 6}
P6:291	ЛСИ	{ЧЛ, ЧС} → {2, 7}
P6:292	ЛСИ	{ЧИ, ЧЭ} → {4, 5}
P6:305	ЛИЭ	{ЧИ, ЧЭ} → {3, 8}
P6:306	ЛИЭ	{ЧЛ, ЧС} → {1, 6}
P6:307	ЛИЭ	{БИ, БЭ} → {2, 5}
P6:308	ЛИЭ	{БЛ, БС} → {4, 7}
P6:321	ЭСИ	{БЛ, БС} → {3, 8}
P6:322	ЭСИ	{БИ, БЭ} → {1, 6}
P6:323	ЭСИ	{ЧЛ, ЧС} → {2, 5}
P6:324	ЭСИ	{ЧИ, ЧЭ} → {4, 7}
P6:337	ИЭЭ	{ЧИ, ЧЭ} → {1, 8}
P6:338	ИЭЭ	{ЧЛ, ЧС} → {3, 6}
P6:339	ИЭЭ	{БИ, БЭ} → {2, 7}
P6:340	ИЭЭ	{БЛ, БС} → {4, 5}
P6:353	СЛИ	{БЛ, БС} → {1, 8}
P6:354	СЛИ	{БИ, БЭ} → {3, 6}
P6:355	СЛИ	{ЧЛ, ЧС} → {2, 7}
P6:356	СЛИ	{ЧИ, ЧЭ} → {4, 5}
P6:1069	ЭСЭ	{ЧЛ, БЭ} → {3, 7}
P6:1070	ЭСЭ	{БЛ, ЧЭ} → {1, 5}
P6:1087	ЛИИ	{ЧЛ, БЭ} → {3, 7}
P6:1088	ЛИИ	{БЛ, ЧЭ} → {1, 5}
P6:1105	ЛИЭ	{БЛ, ЧЭ} → {3, 7}
P6:1106	ЛИЭ	{ЧЛ, БЭ} → {1, 5}
P6:1123	ЭСИ	{БЛ, ЧЭ} → {3, 7}
P6:1124	ЭСИ	{ЧЛ, БЭ} → {1, 5}

Орбиты на всех разбиениях

Группа	Семейство	Размер	Разбиения
32 общих автоморфизма	D	1	D02

Группа	Семейство	Размер	Разбиения
32 общих автоморфизма	D	1	D12
32 общих автоморфизма	D	1	D14
32 общих автоморфизма	D	4	D01, D03, D13, D15
32 общих автоморфизма	D	8	D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11
32 общих автоморфизма	T	1	T22
32 общих автоморфизма	T	2	T02, T23
32 общих автоморфизма	T	2	T05, T26
32 общих автоморфизма	T	2	T07, T27
32 общих автоморфизма	T	4	T08, T14, T20, T21
32 общих автоморфизма	T	4	T10, T17, T30, T34
32 общих автоморфизма	T	4	T12, T19, T28, T33
32 общих автоморфизма	T	16	T01, T03, T04, T06, T09, T11, T13, T15, T16, T18, T24, T25, T29, T31, T32, T35
32 общих автоморфизма	O	1	O12
32 общих автоморфизма	O	2	O01, O13
32 общих автоморфизма	O	4	O02, O03, O14, O15
32 общих автоморфизма	O	4	O04, O05, O08, O09
32 общих автоморфизма	O	4	O06, O07, O10, O11
16 с сохранением представления	D	1	D02
16 с сохранением представления	D	1	D12
16 с сохранением представления	D	1	D14
16 с сохранением представления	D	2	D01, D03
16 с сохранением представления	D	2	D13, D15
16 с сохранением представления	D	8	D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11
16 с сохранением представления	T	1	T07
16 с сохранением представления	T	1	T22
16 с сохранением представления	T	1	T27
16 с сохранением представления	T	2	T02, T23
16 с сохранением представления	T	2	T05, T26

Группа	Семейство	Размер	Разбиения
16 с сохранением представления	T	4	T08, T14, T20, T21
16 с сохранением представления	T	4	T10, T17, T30, T34
16 с сохранением представления	T	4	T12, T19, T28, T33
16 с сохранением представления	T	8	T01, T03, T04, T06, T13, T18, T29, T32
16 с сохранением представления	T	8	T09, T11, T15, T16, T24, T25, T31, T35
16 с сохранением представления	O	1	O12
16 с сохранением представления	O	2	O01, O13
16 с сохранением представления	O	2	O04, O08
16 с сохранением представления	O	2	O05, O09
16 с сохранением представления	O	4	O02, O03, O14, O15
16 с сохранением представления	O	4	O06, O07, O10, O11

Полная таблица Кэли, матрица относительных операторов, значения всех проверенных исходных формул, их контрпримеры и точные позиционные границы каждого блока находятся в CSV/JSON-файлах комплекта. Они позволяют проверить любую отдельную строку отчёта без повторного веб-поиска.